

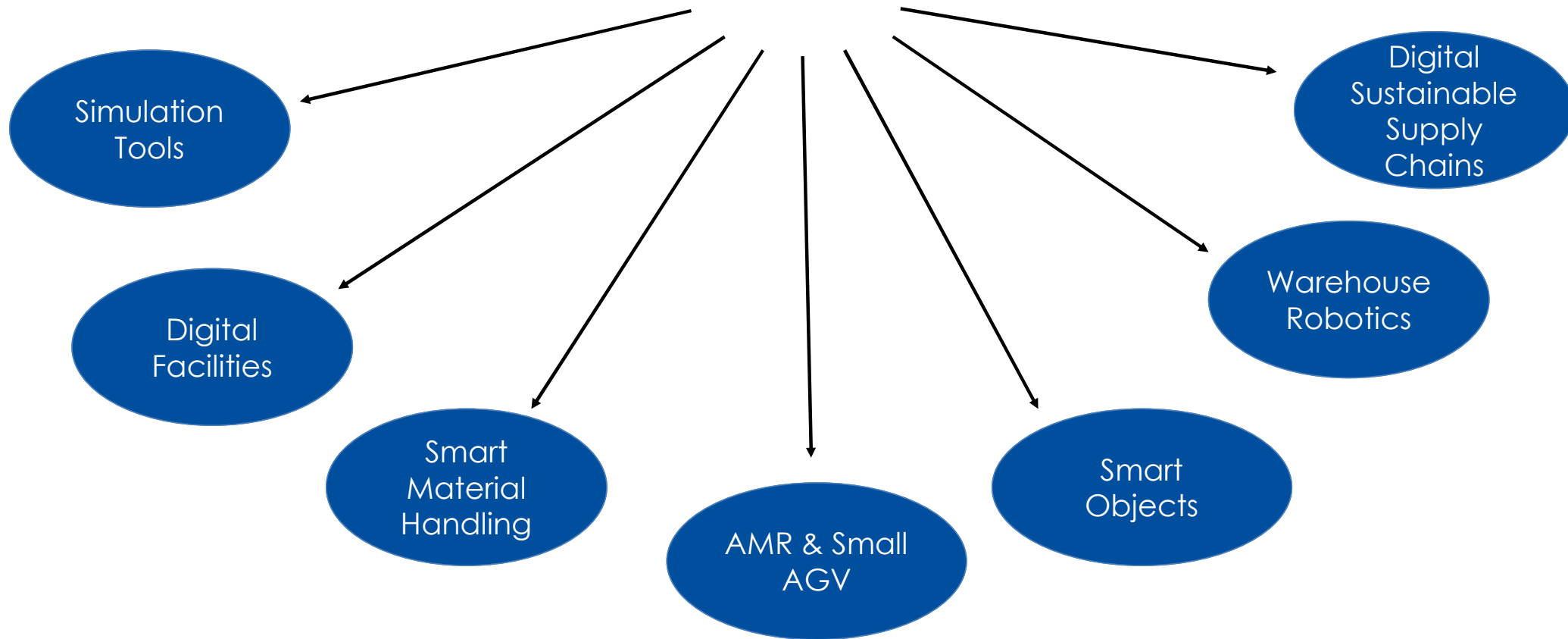
Traiettorie evolutive della logistica: dalla Quarta alla Quinta Rivoluzione Industriale

Tecnologie e Casi Studio

Francesco Lolli

Professor of Design and Management of Industrial Plants
Department of Science and Methods for Engineering
University of Modena and Reggio Emilia

ALCUNE SOLUZIONI PER L'INTRALOGISTICA 4.0

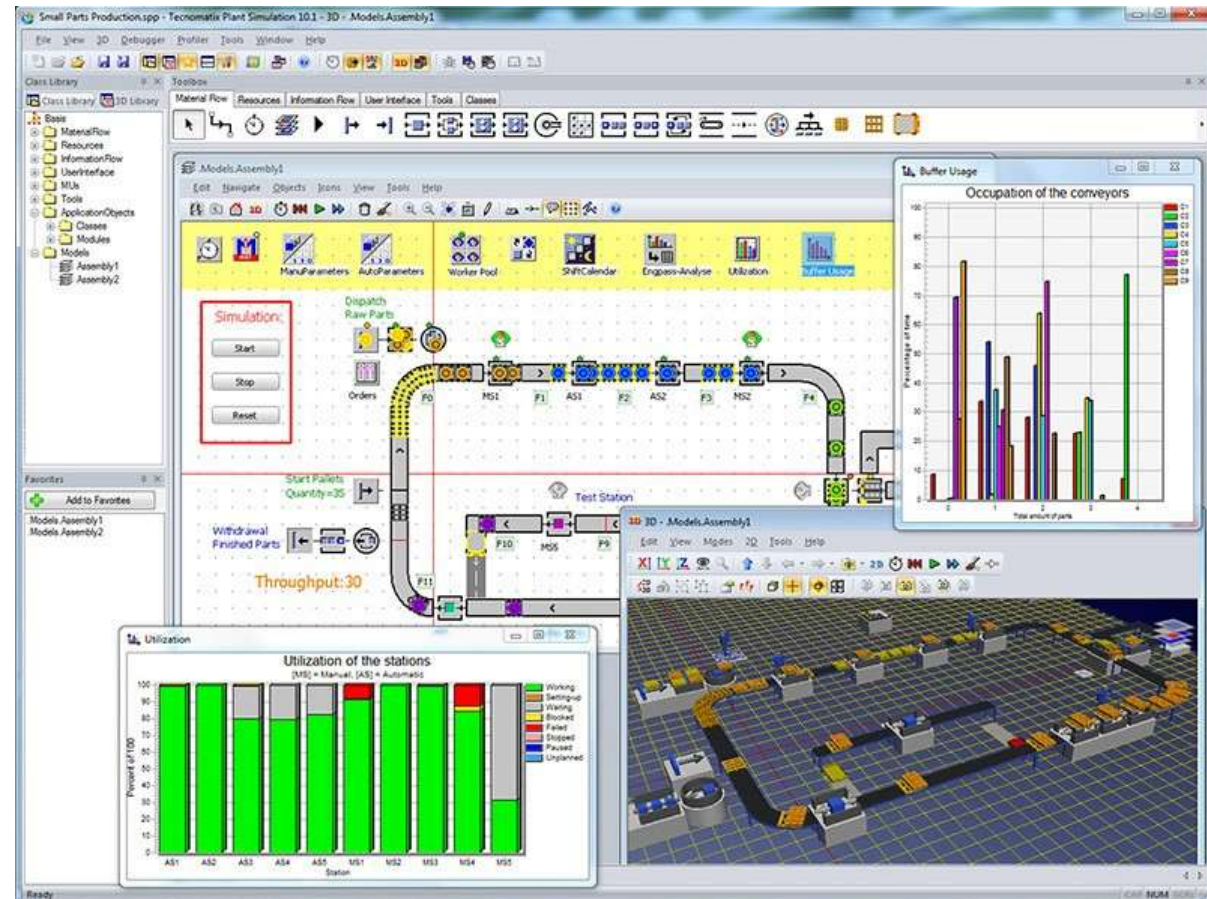
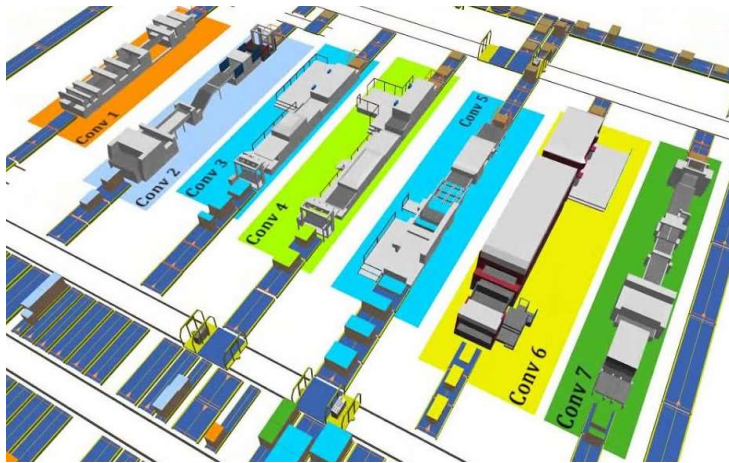


Simulazione in ottica 4.0

- La simulazione **NON** è 4.0 (primi sw sviluppati negli anni 80')
- Come si utilizza la simulazione la rende 4.0:
 - Interconnessione con digital twin
 - Uso di dati reali provenienti dal sistema
 - Integrazione di Artificial Intelligence per la predictive analytics
 - ...
- **Vantaggi:**
 - Analisi multi-scenario: simulazione di piani di produzione, di variazione capacità, allocazione risorse, interventi di manutenzione etc...
- **Limitazioni:**
 - Servono conoscenze specifiche di simulazione ma anche del processo logistico che si va a simulare
 - Per utilizzarla in ottica 4.0, bisogna sapere quali dati raccogliere e analizzare
 - Costo di implementazione della simulazione non è solo il costo del software

Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

Simulazione in ottica 4.0

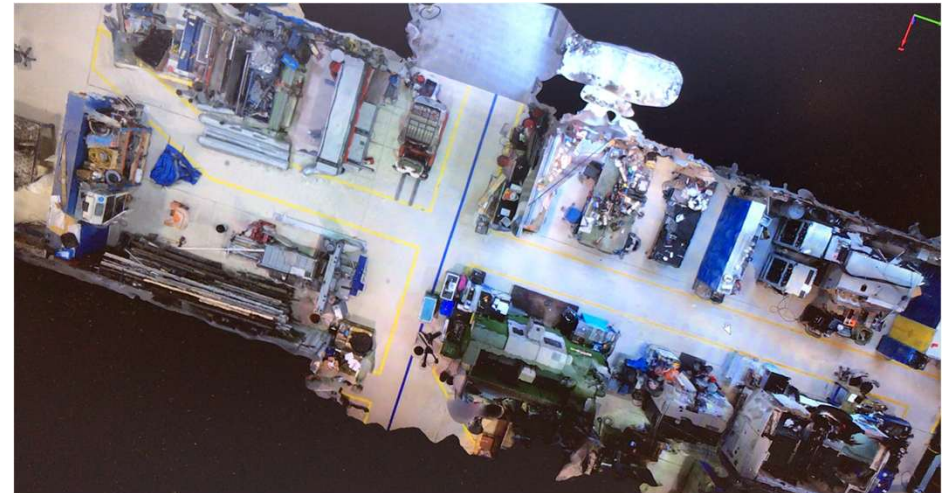
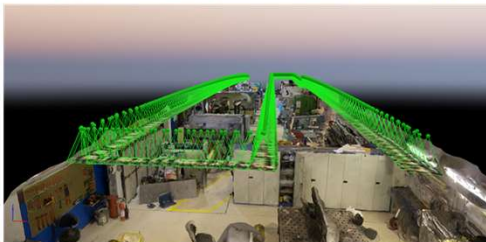
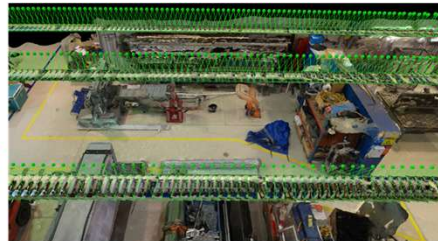
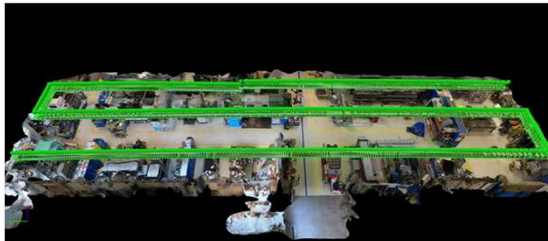


3D Mapping per il Digital Facilities



Photogrammetry

- **Vantaggi:** è un ottimo strumento per la logistica 4.0 per:
 - Digitalizzare il sistema produttivo-logistico
 - Creare una mappa 3D in realtà aumentata
 - Miglioramento del layout
- **Limitazioni:** uso di laser scanning molto costoso e fotogrammetria non molto accurata



Indoor Positioning Technology per lo Smart Material Handling

Localizzazione Outdoor: GPS

Applicazioni: tracciabilità mezzi (precisione circa 10 metri, migliorabile in combinazione con altre tecnologie)

Localizzazione Indoor: sistemi acustici, ottici o in radiofrequenza.

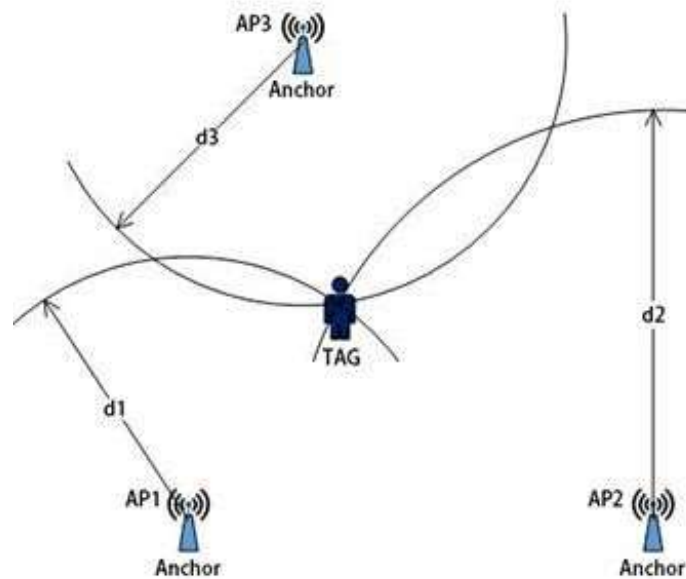
Relativamente alla radiofrequenza è possibile lavorare sia in onda continua (WLAN o RFID) sia con segnali impulsivi (ultra-wide band).

Le tecniche basate su onda continua soffrono di scarsa precisione (~ 5m), perché influenzate da fenomeni di multipath fading ovvero ritorni di segnali da sorgenti secondarie. Inoltre RFID richiede tag attivi cioè alimentati.

Ultra-Wide Band (UWB)

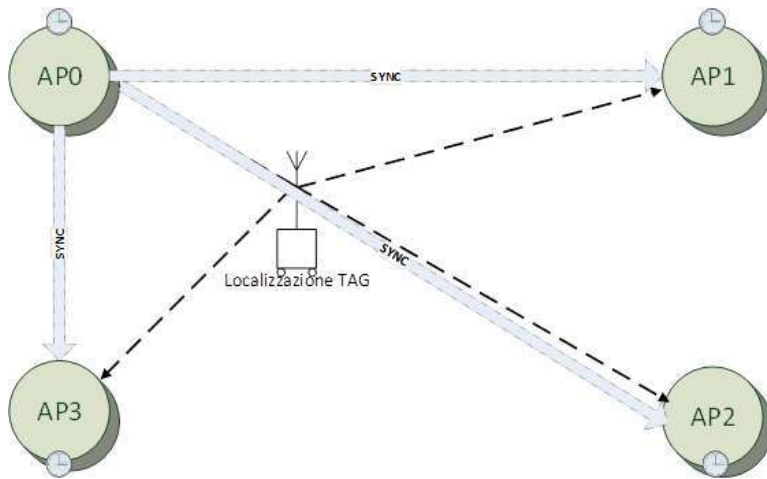
Precisione di 10 cm nel piano e di 20-30 cm dello spazio, migliorabile fino a 2-3 cm al costo di una maggiore complessità di calcolo.

Indoor Positioning Technology per lo Smart Material Handling



Il tag funge da trasmettitore del segnale che sarà ricevuto dalle antenne fisse. I sistemi di elaborazione collegate alle antenne fisse identificano la posizione del tag (capacità computazionale e trasmissione dei dati su apparati fissi alimentati da rete elettrica).

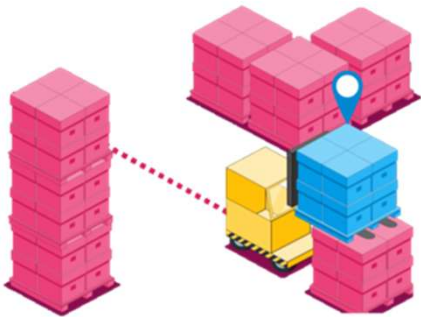
Indoor Positioning Technology per lo Smart Material Handling



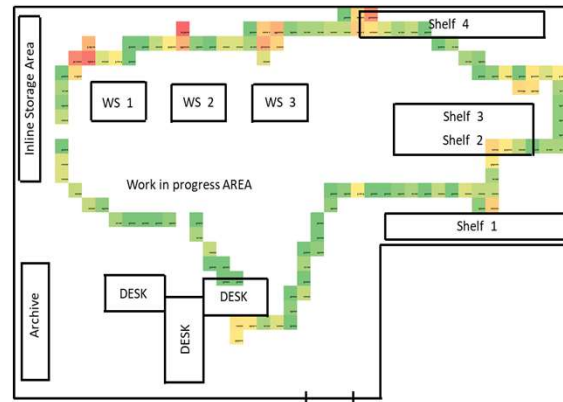
La localizzazione classica avviene per multilaterazione: la sincronizzazione tra antenne (una master e almeno due slaver) permette il calcolo delle differenze dei tempi di arrivo.

La sincronizzazione può avvenire sia attraverso connessioni wireless sia cablate. Le connessioni wireless non necessitano di un'infrastruttura di collegamento per cui sono più semplici. Preferire se possibile le connessioni cablate, nonostante i costi di installazione dell'impianto di rete, perché garantiscono maggiore accuratezza nella misura.

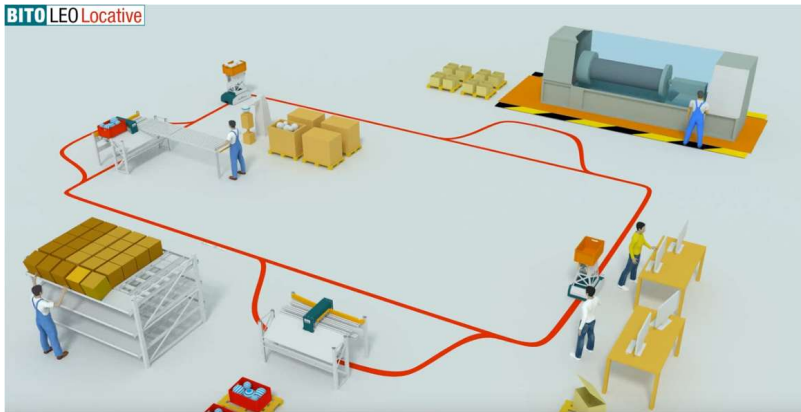
Indoor Positioning Technology per lo Smart Material Handling



- **Vantaggi:** utile per tracciare in tempo reale i movimenti e le posizioni di risorse quali Carrelli Elevatori, Operatori, Strumenti e Equipment, Prodotti etc...
 - **Possibili applicazioni:** Real-time monitoring di risorse, Smart MES, Real-time Value Stream Mapping, Cloud Material Handling Systems
- **Limitazioni:** Attenzione alle tecnologie disponibili. Per l'utilizzo in ambito logistico serve una ottima accuratezza e affidabilità (OK Ultra-wide Band; NO Beacon/Bluetooth (max 70 metri dalle antenne)).
 - Infrastruttura adatta per l'implementazione e quindi alti costi.



Autonomous Mobile Robots and Small Automated Guided Vehicles



- Incremento del trasporto di single unità/contenitori invece di pallet interi e automatizzazione
- Nuove soluzioni:
 - molto economiche e semplice ma relativamente poco “flessibili” (**Small Optical AGVs**).
 - costose ma molto intelligenti, autonome e molto flessibili (**AMR**).
- Elevata semplicità di implementazione

Possibili Applicazioni:

- **Small AGV**: utilizzabili in ambito produttivo o logistico dove i percorsi sono ben definiti e standard:
 - Alimentazioni stazioni di assemblaggio/packaging/picking
 - Connessione stazioni di lavoro
- **AMR**: sono molto più flessibili e si adattano meglio ad ambienti dinamici:
 - sistemi produttivo logistici flessibili
 - ambienti non produttivi, come ospedali o hotel

Autonomous Mobile Robots and Small Automated Guided Vehicles



Ulteriori informazioni:

- Possibile estensione dell'utilizzo ad attività non di trasporto (carico – scarico);
- Applicazione della tecnologia SLAM (di autolocalizzazione tipica degli AMRs) anche in carrelli elevatori tradizionali o AGVs

Limitazioni:

- Optical system hanno bisogno di spazi puliti e percorsi abbastanza standard
- AMRs ancora abbastanza costosi
- Necessitato di controllo e sistemi di connessione e scambio (stazioni di carico/scarico)

Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

Autonomous Mobile Robots and Small Automated Guided Vehicles

- E in ambito warehousing?
- KIVA system o Amazon Robotics e tutti i suoi simili
- Nuove applicazioni di automazione del trasporto in ambito warehousing usando sia small AGVs che AMRs.



Smart Objects



- **WHEEL.ME = una disruptive innovation nel mondo del material handling**
- In questo caso il sistema di material handling non è più necessario. Ogni prodotto/equipment è mobile e autonomo
- **Possibili Applicazioni:**
 - Unità di Carico/Pallet mobili e autonomi
 - Stazioni di lavoro mobili
 - Layout dinamici
- È ancora in fase di industrializzazione



Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

Warehouse Robotics



É questo il futuro?

Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

Warehouse Robotics

Queste soluzioni sono già implementate



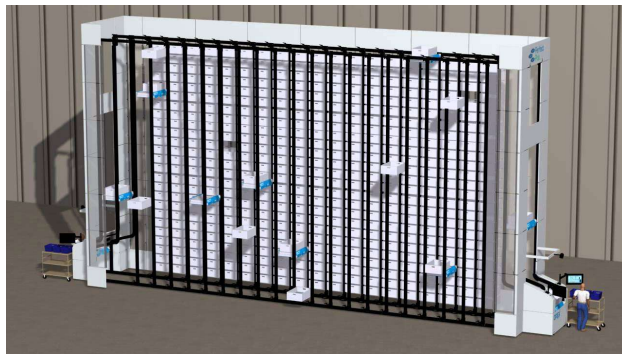
Shuttle Based Systems



Autostore Swisslog



Movable Racks



Perfect Pick



Magazzino carelli commissionatori



Grab™ by Currence Robotics

Warehouse Robotics

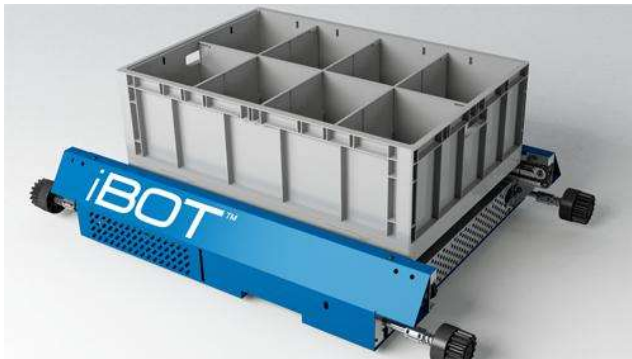
Soluzioni parts-to-pickers

Shuttle-based



- Sku non pallettizzate
- Doppia profondità di presa
- Necessitano di lifts e conveyors - inefficienti energeticamente/capacità di movimentazione ridotta/ problemi di disponibilità di impianto – per il trasporto alle baie di picking
- Movimenti shuttle orizzontali indipendenti
- Soluzione scalabile in ricettività (30 m X 150 m)

Perfect pick (Opex Corp.)



- Sku non pallettizzate
- NON necessitano di lifts e conveyors – efficienti energeticamente/massima capacità di movimentazione 1.000 missioni combinate ora (unità di carico in + out)/ottima disponibilità di impianto
- Baie di picking servite direttamente da iBOT senza ritorno dello shuttle
- Soluzione non del tutto scalabile in ricettività (max altezza 10 m) ma scalabile in capacità di movimentazione
- Ottima efficienza energetica

Warehouse Robotics

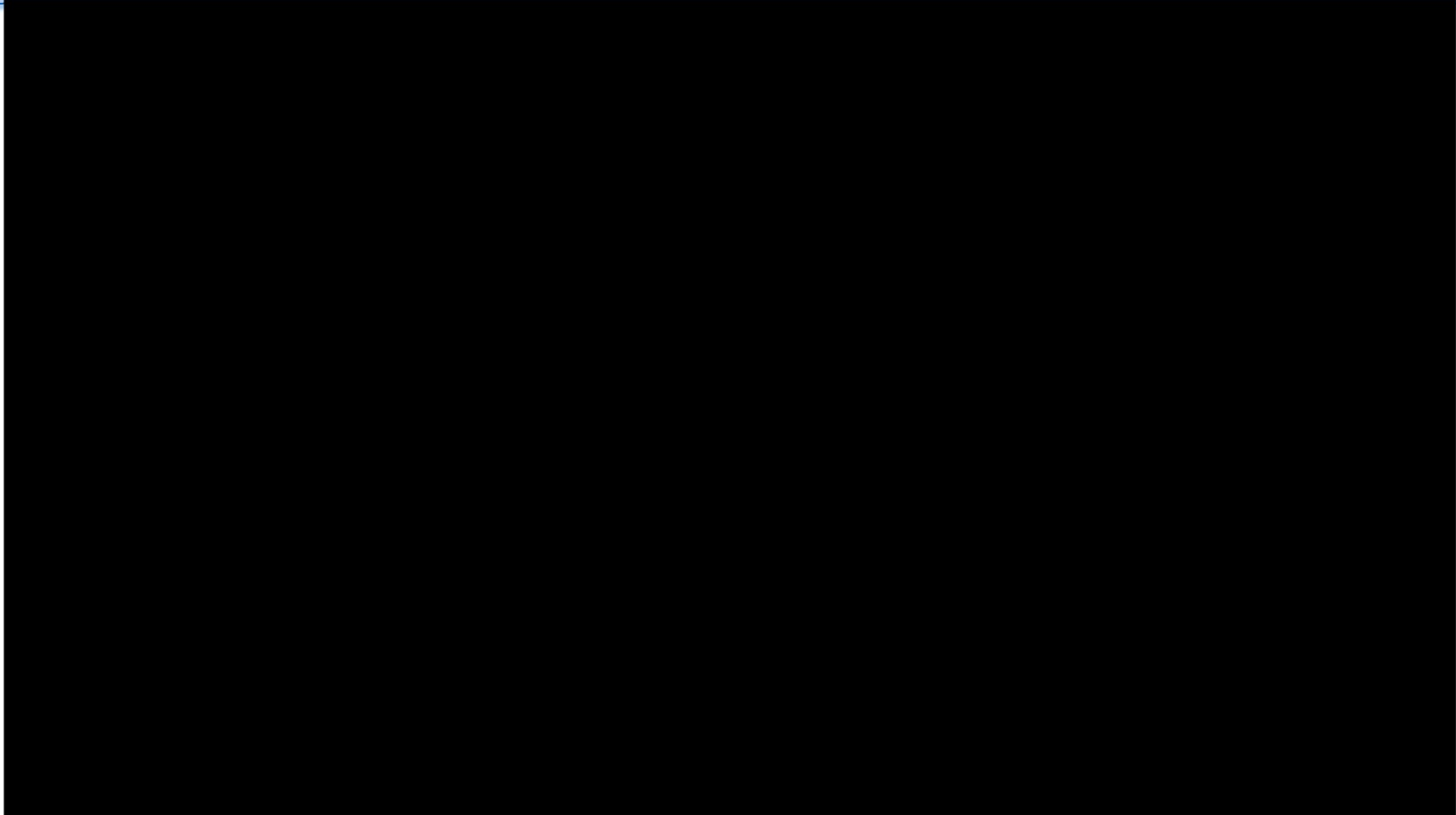
Sponsorizzato da



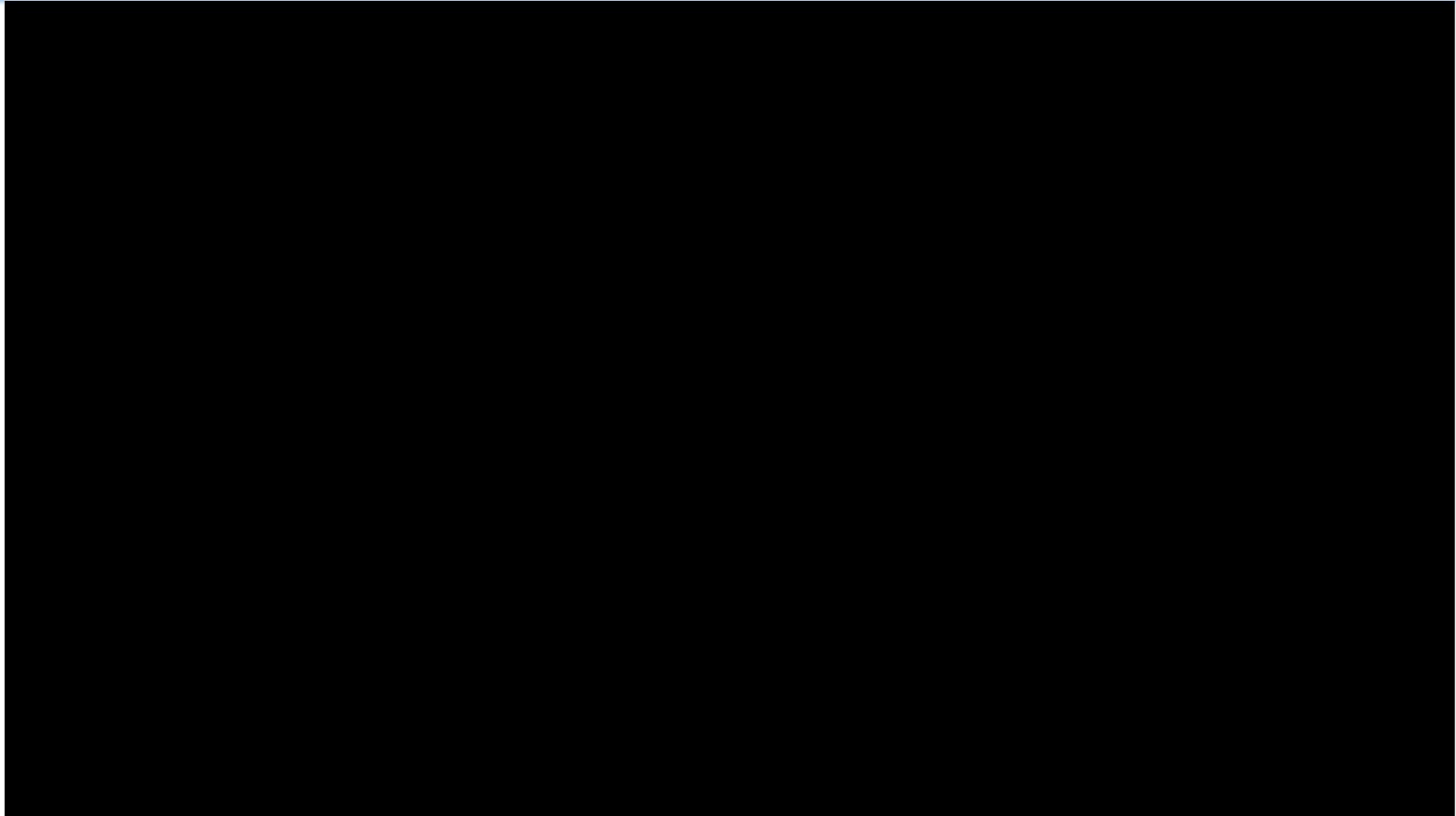
Progettato per l'uso non commerciale

Per rimuovere il fotogramma di Freemake, utilizza Mega Pack

Warehouse Robotics



Warehouse Robotics



Digital Sustainable Supply Chain - Big Data and Predictive Analytics

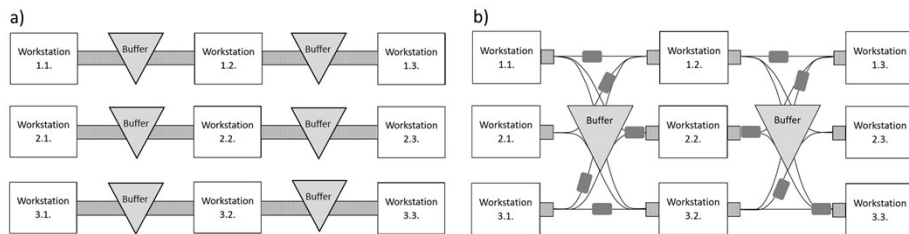
- Industry 4.0 = Big Data a vari livelli:
 - **interni all'azienda:** dati di processo, dati di macchina, utilizzo risorse, etc...
 - **esterni all'azienda:** meteo, crescita demografica, struttura della popolazione, social media data, etc...
- **Predictive Analytics** viene sempre più vista come uno strumento indispensabile per creare vantaggio competitivo
- **Integrazione e condivisione dei dati** tra i vari attori della filiera consentono approcci integrati (replenishment automatico e integrati)
- **Impatto su Demand Forecasting, Inventory Level, Transportation Network, Lead Time, Machine Usage, Maintenance...**

OBIETTIVO: ESSERE PROATTIVI INVECE DI REATTIVI

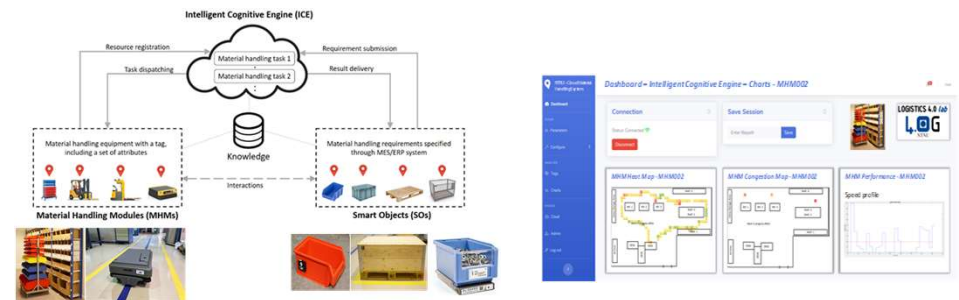
Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

CASI STUDIO ANALIZZATI

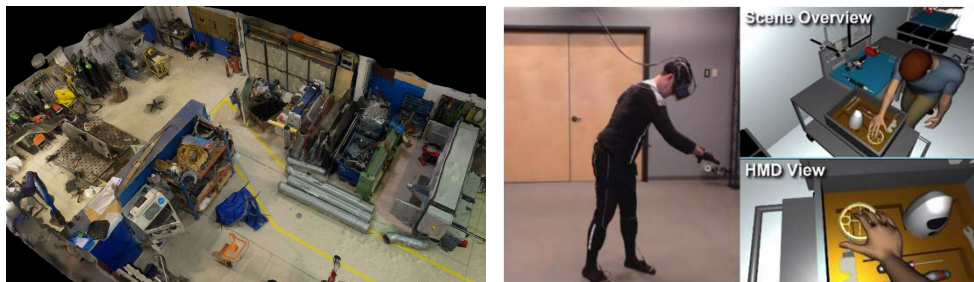
Flexible Production con AMR/AGV



Cloud Material Handling System



Digital Facilities Layout Planning



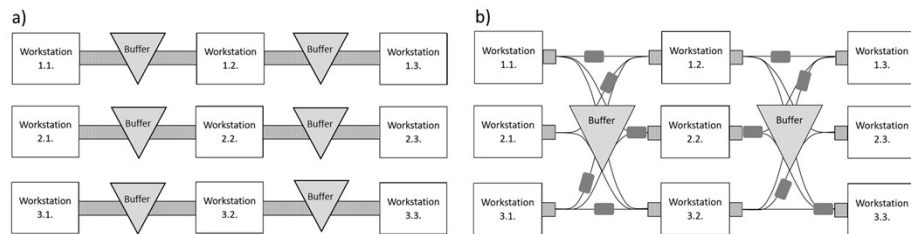
Assembly 4.0 Systems



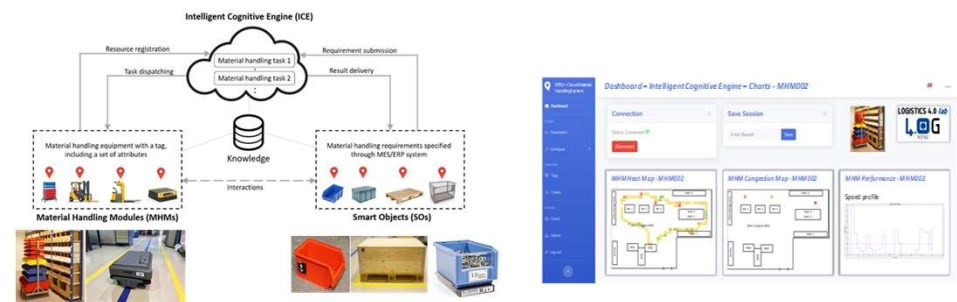
Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

CASI STUDIO ANALIZZATI

Flexible Production con AMR/AGV



Cloud Material Handling System



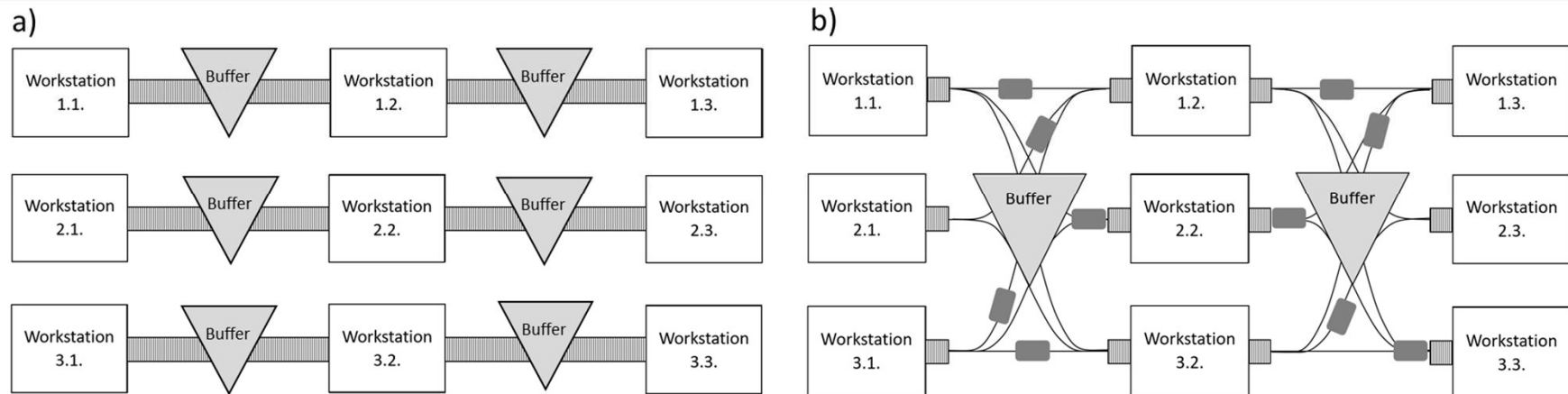
Digital Facilities Layout Planning



Assembly 4.0 Systems



CASO STUDIO: IMPATTO DELL'USO DI AMR/SMALL AGV IN PRODUZIONE



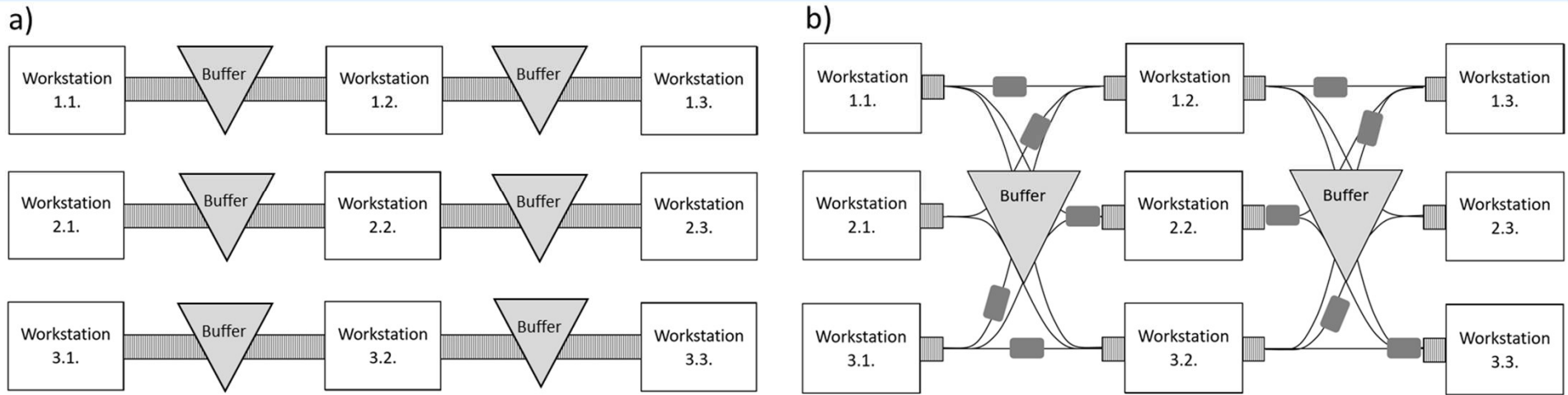
CONFRONTO TRA LINEE DI PRODUCTION LINES E PRODUCTION NETWORKS TRAMITE SMART INTRALOGISTICS

Elasticità per far fronte a volume variabili senza incappare in costi fissi (macchine necessarie) e bassi tassi di utilizzazione, garantendo al contempo la capacità produttiva richiesta.

Nelle produzioni discrete mixed-model, la flessibilità è prerogativa degli FMS e RMS (problema noto).

*E nell'industria di processo single-product o few-product? (es. farmaceutico, alimentare)
Aumentare le linee dedicate con riduzione dei tassi di utilizzazione delle linee e del capitale?
Produrre prodotti diversi sulle stesse linee con incremento dei costi setup?*

CASO STUDIO: IMPATTO DELL'USO DI AMR/SMALL AGV IN PRODUZIONE

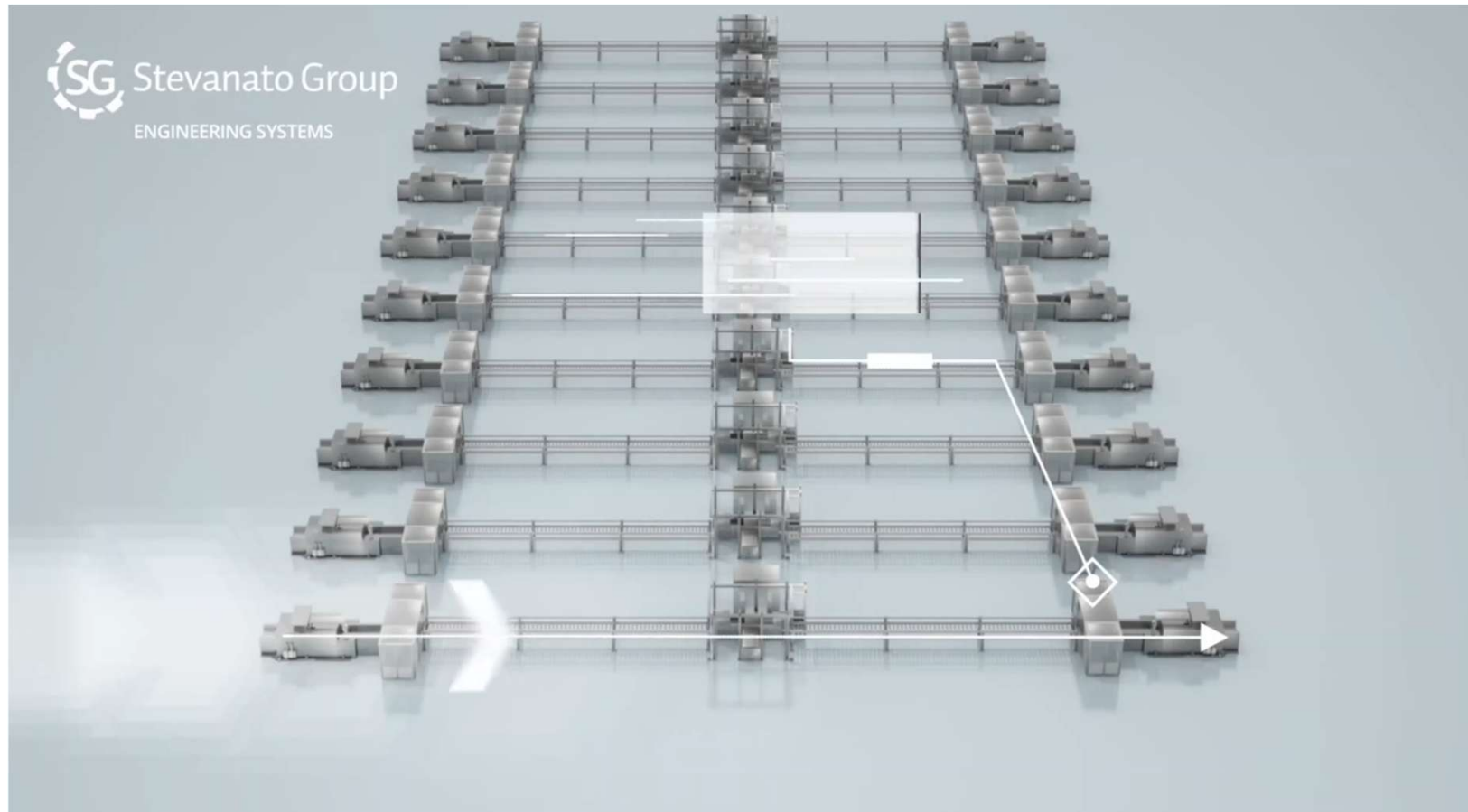


La condivisione delle risorse (da conveyors dedicati a network di AMR) richiede la condivisione dei dati provenienti dalle macchine (stato avanzamento lavorazioni) e dagli AMR (posizione nello spazio)



Cloud Manufacturing come requisito del sistema

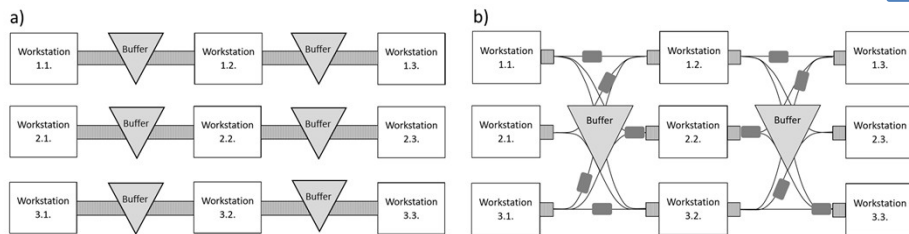
CASO STUDIO: IMPATTO DELL'USO DI AMR/SMALL AGV IN PRODUZIONE



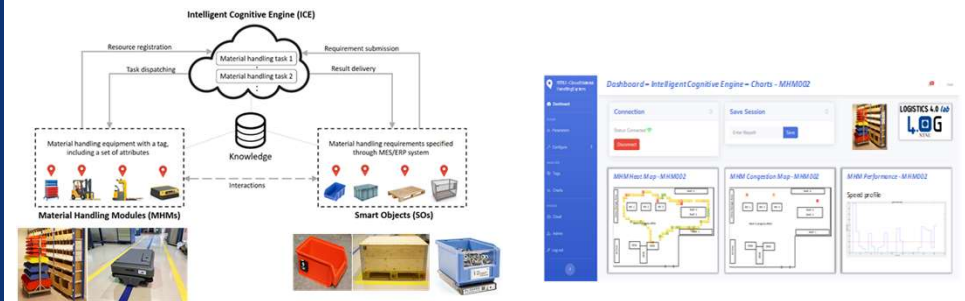
Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

CASI STUDIO ANALIZZATI

Flexible Production con AMR/AGV



Cloud Material Handling System



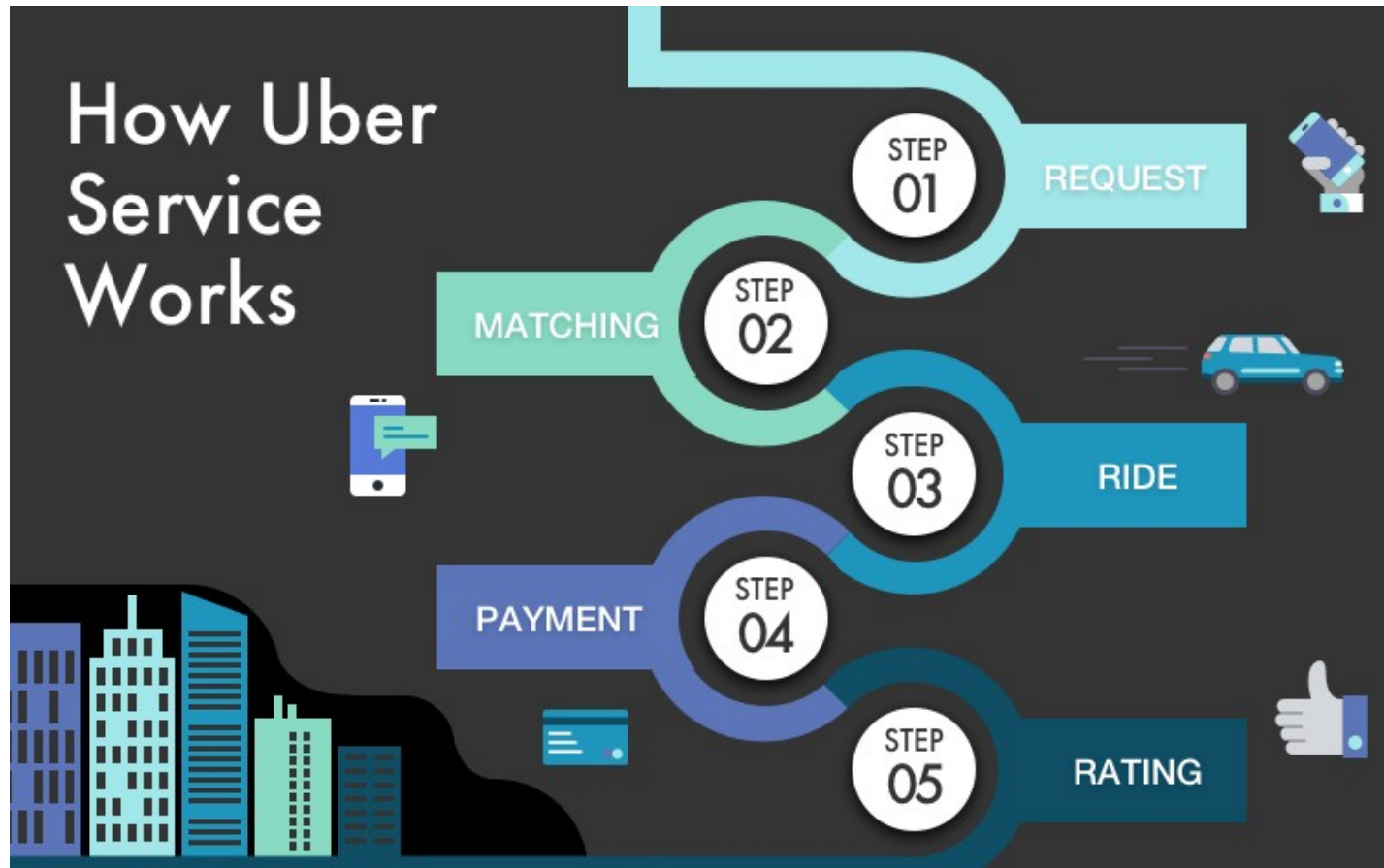
Digital Facilities Layout Planning



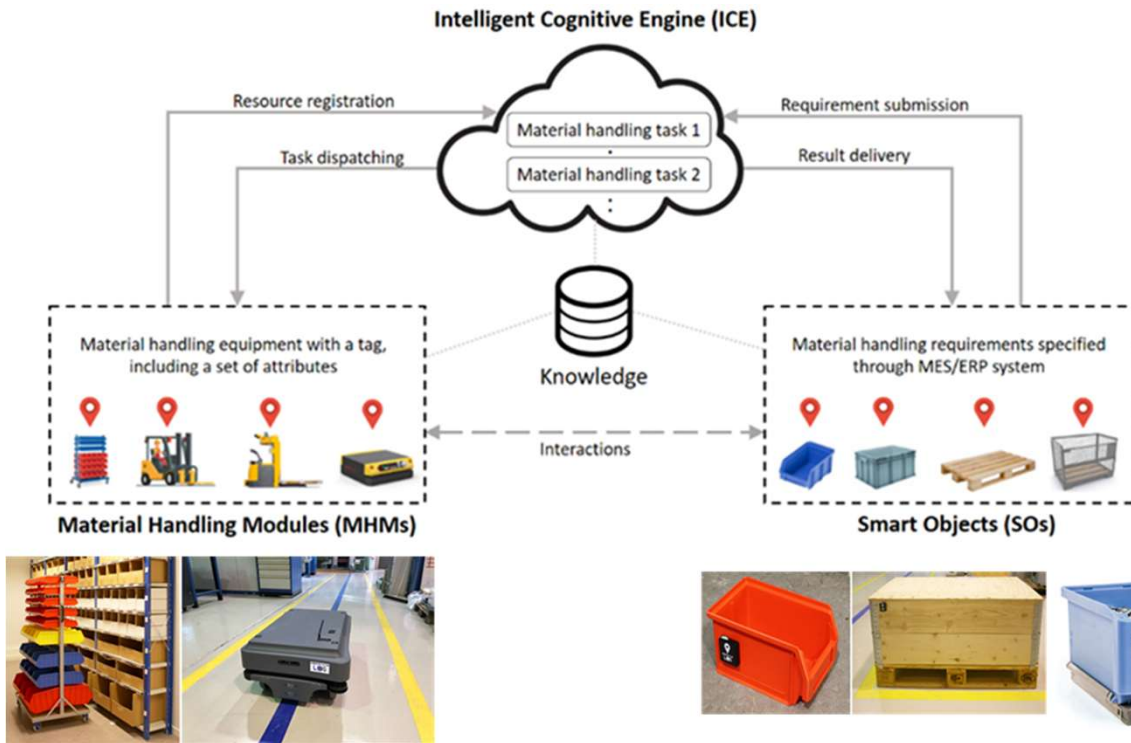
Assembly 4.0 Systems



CASO STUDIO: Cloud Material Handling Systems by LOG 4.0 Lab



CASO STUDIO: Cloud Material Handling Systems by LOG 4.0 Lab



Sulla base del concetto “on-demand” **service**, i sistemi di **material handling** (manuale – carrellista - o automatico - AGV o AMR) **condividono le attività da svolgere**.

L'ICE assegna le richieste alle risorse disponibili secondo varie logiche di **ottimizzazione**.

La **raccolta dei dati** facilita anche la **riassegnazione delle risorse**, la **valutazione delle performance** e il **miglioramento dell'intero sistema**.

Per fare ciò serve un **sistema di localizzazione in tempo reale delle risorse e degli oggetti** integrato con i sistemi aziendali.

Passare da una logica dedicata ad una logica shared (di condivisione delle risorse) può portare a risparmi del 20-30%.

Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

CASO STUDIO: Cloud Material Handling Systems by LOG 4.0 Lab

NTNU - Cloud Material Handling System

Dashboard – Intelligent Cognitive Engine

Connection

Status: Connected

Disconnect

Save Session

Enter filepath

Save

LOGISTICS 4.0 lab
LOG
NTNU

Smart Objects

SO Tag	Status	Location
0100251324	waiting	buffer07
0100542359	moving	MHM002
0258700032	stocking	MHM004
0580015200	in progress	machine 003
0622501120	waiting	buffer 21
0658114203	waiting	buffer 11

Material Handling Modules

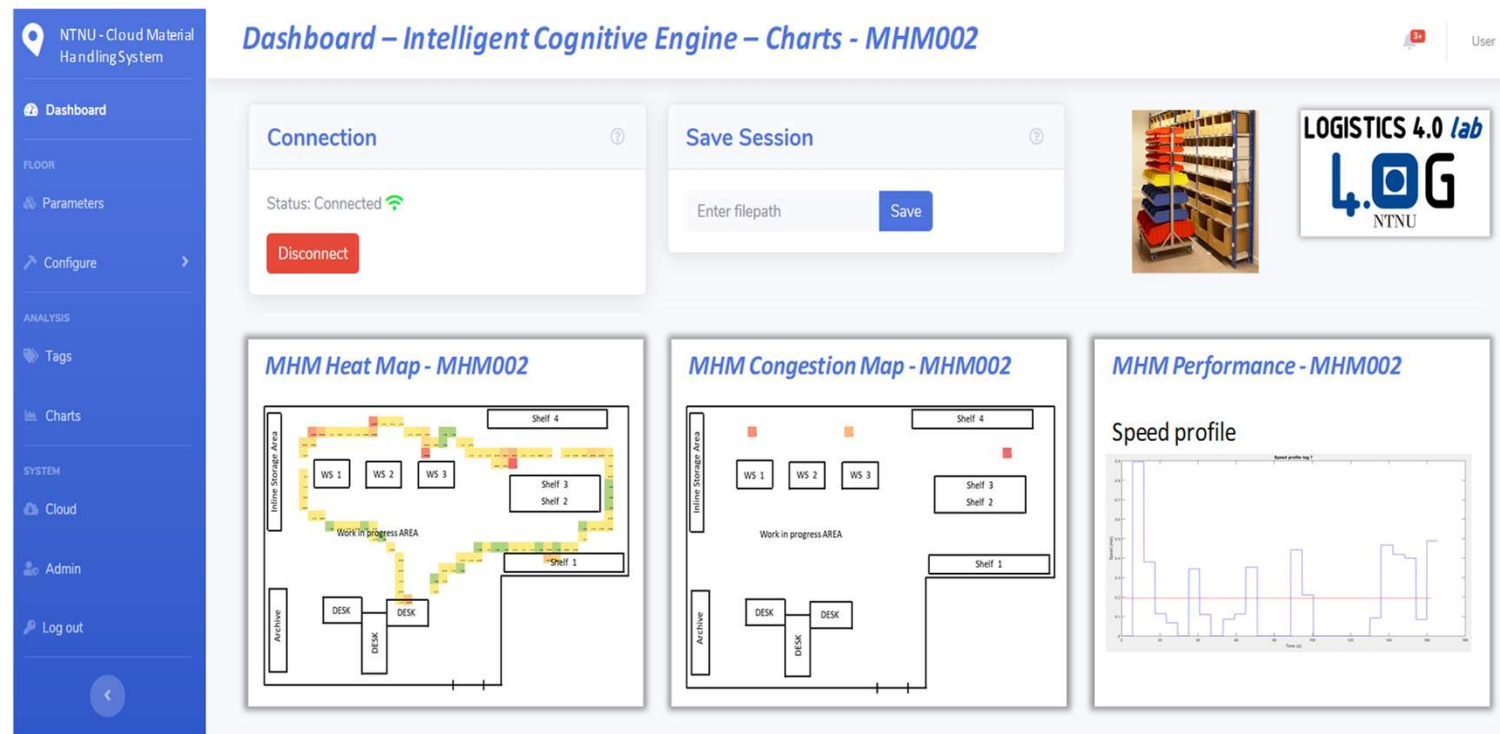
MHM Tag	Status	Location
MHM001	waiting	parking 01
MHM002	moving	dpt 01
MHM003	waiting	parking 02
MHM004	stocking	storage 01

Handling Tasks to be scheduled

SO tag	Task	Destination
0100251324	move to	buffer 03
0622501120	stock to	storage 01
0658114203	move to	buffer 04

Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

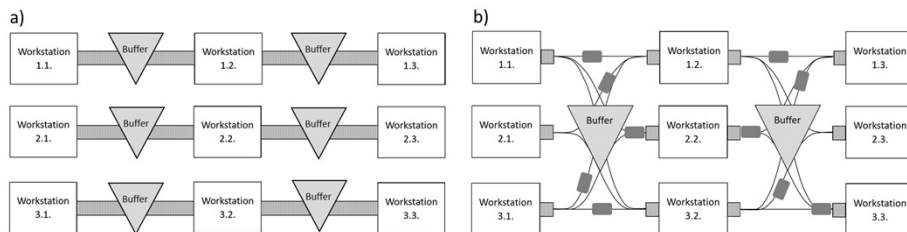
CASO STUDIO: Cloud Material Handling Systems by LOG 4.0 Lab



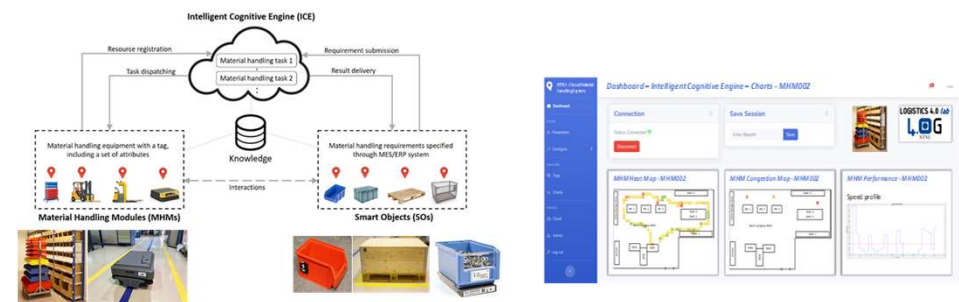
Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

CASI STUDIO ANALIZZATI

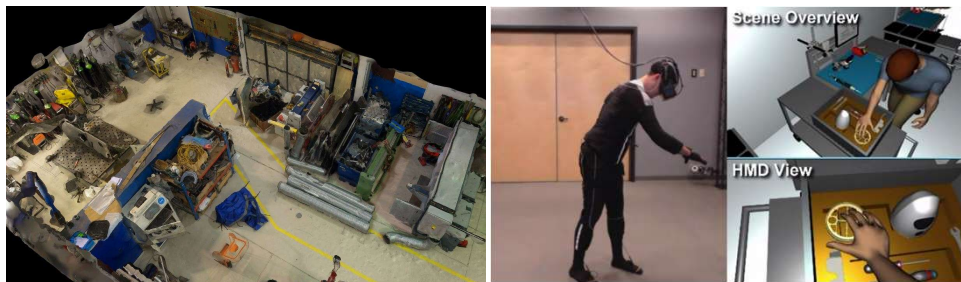
Flexible Production con AMR/AGV



Cloud Material Handling System



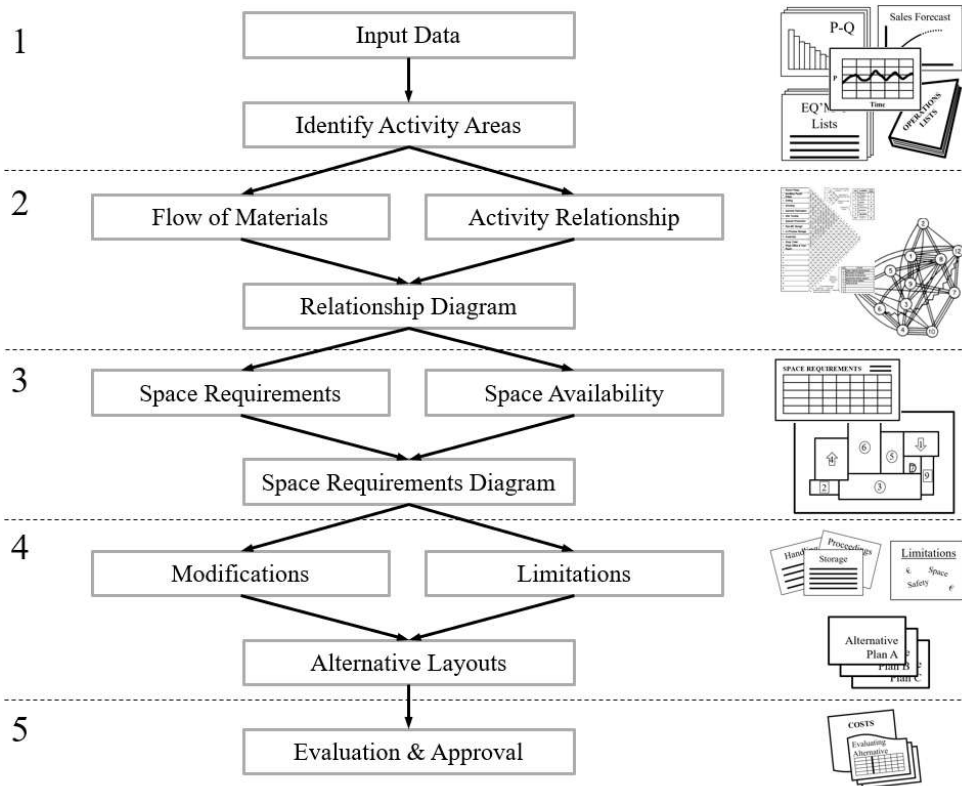
Digital Facilities Layout Planning



Assembly 4.0 Systems



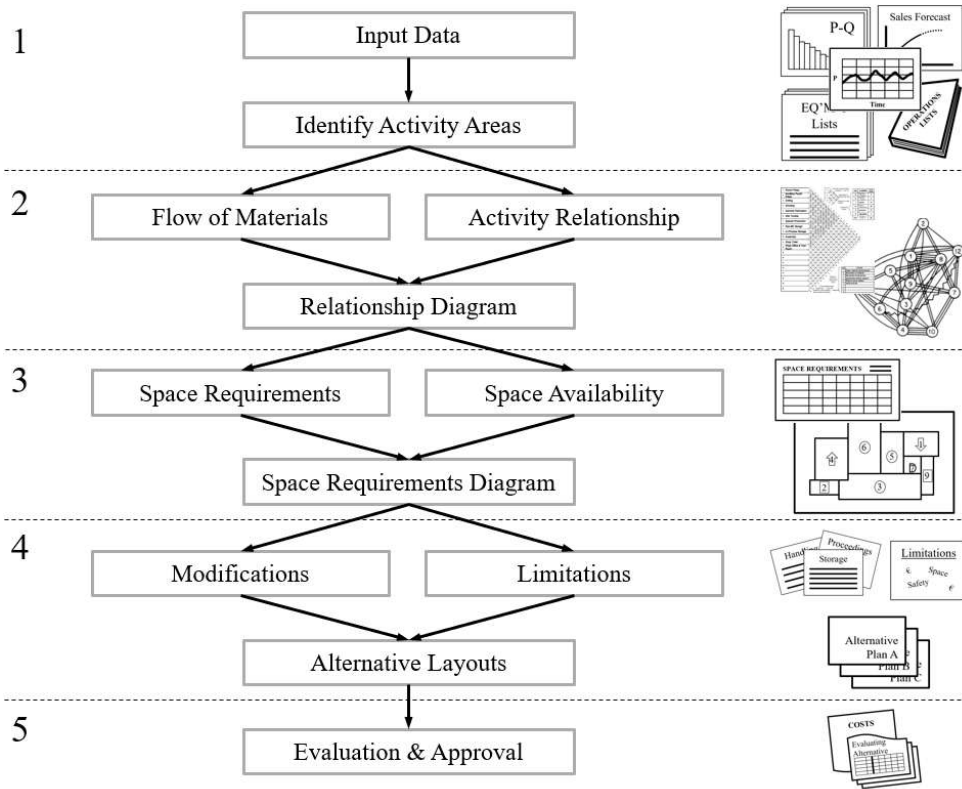
CASO STUDIO: Digital Facilities Layout Planning by LOG 4.0 Lab



TRADITIONAL APPROACH

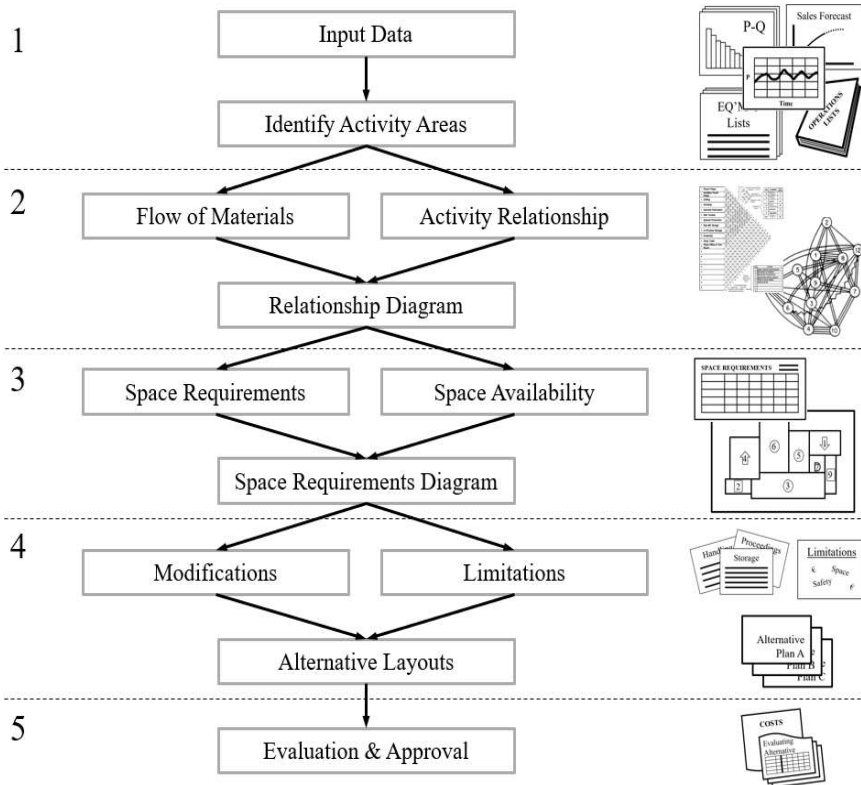
- Facility layout planning è lo studio del layout di un sistema produttivo: officina, sistema di assemblaggio o logistico (distribution center, order picking systems)...
- Riguarda la disposizione di tutti i macchinari, stazioni di lavoro, aree di stoccaggio etc all'interno di uno stabilimento.
- Obiettivo principale è favorire il flusso dei materiali in maniera efficiente e flessibile.
- Il processo di studio del layout si svolge a diversi livelli: department, machine e workstations.

CASO STUDIO: Digital Facilities Layout Planning by LOG 4.0 Lab



- Lo studio del layout al livello department porta alla definizione della disposizione, forma e dimensione di ciascun department/reparto;
- Lo studio del layout a livello macchine rappresenta e descrive un layout più dettagliato dove si individua l'esatta posizione dei macchinari, postazioni di lavoro, aree di stoccaggio etc all'interno di ciascun reparto/department
- Lo studio del layout a livello workstation level, invece, pianifica la disposizione degli strumenti e componenti di ogni singola stazione di lavoro.

CASO STUDIO: Digital Facilities Layout Planning



INFORMAZIONI E DATI NECESSARI PER LO STUDIO DEL LAYOUT:

Step 1 – Attività (P e C)

- Info sui prodotti e cicli tecnologici

Step 2 – Relazioni

- Flusso dei materiali (From/To Charts)
- Relazioni tra i servizi

Step 3 – Spazi

- Spazi necessari (dimensionamenti [m² necessari])
- Spazi disponibili

Step 4 – Aggiustamenti

- Modifiche e vincoli esterni

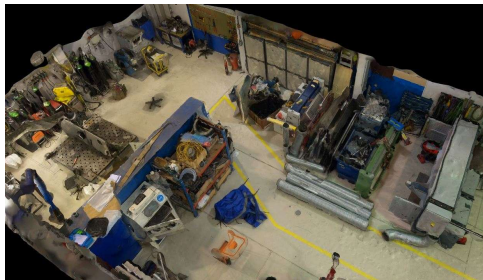
Step 5 – Approcci costruttivi e migliorativi

- Strumenti di valutazione

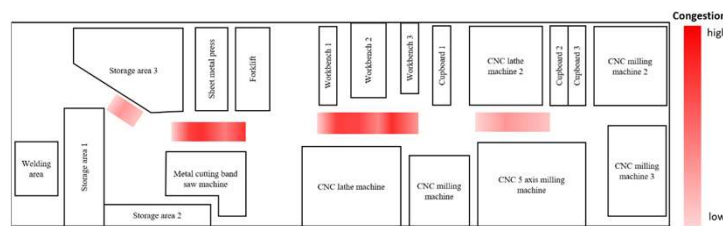
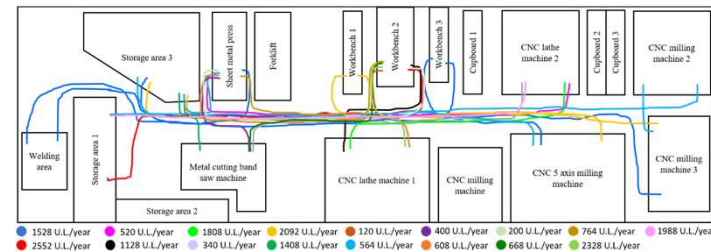
CASO STUDIO: Digital Facilities Layout Planning

Quali sono le tecnologie che possono aiutare e migliorare il processo di studio del layout?

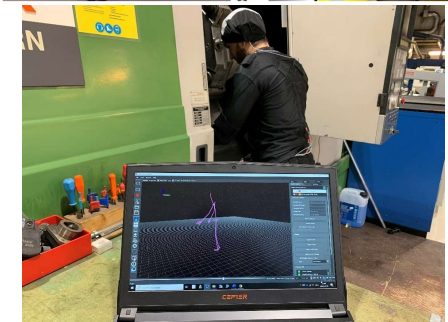
3D mapping



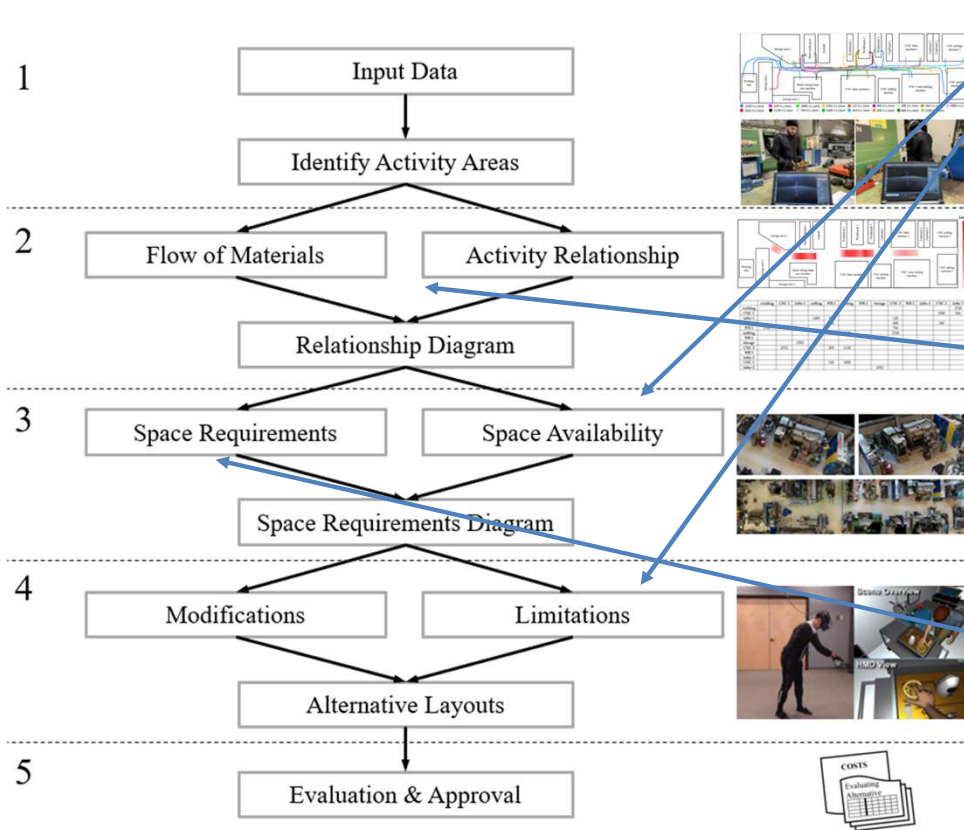
Indoor Positioning System



Motion Capture and Immersive Reality



CASO STUDIO: Digital Facilities Layout Planning



3D MAPPING

- Veloce rilevamento degli spazi
- Elevato dettaglio dei macchinari
- Facile individuazione di vincoli costruttivi e operativi
- Maggiore consapevolezza dell'uso degli spazi

INDOOR POSITIONING SYSTEM

- Raccolta informazioni di flusso accurate
- Informazioni su eventuali congestioni e problemi di flusso
- Individuazione di flussi di ritorno e non efficienti

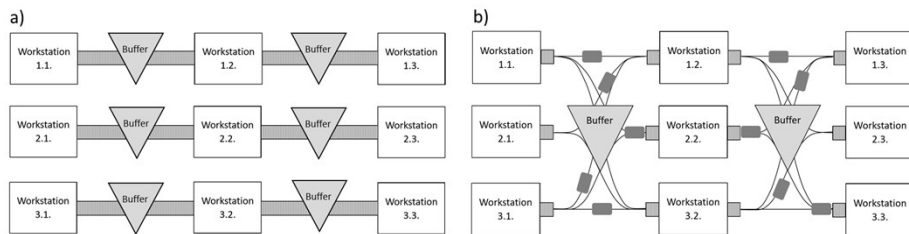
MOTION CAPTURE AND IMMERSIVE REALITY

- Studio ergonomico delle postazioni
- Personalizzazione delle postazioni
- Veloce analisi delle modifiche

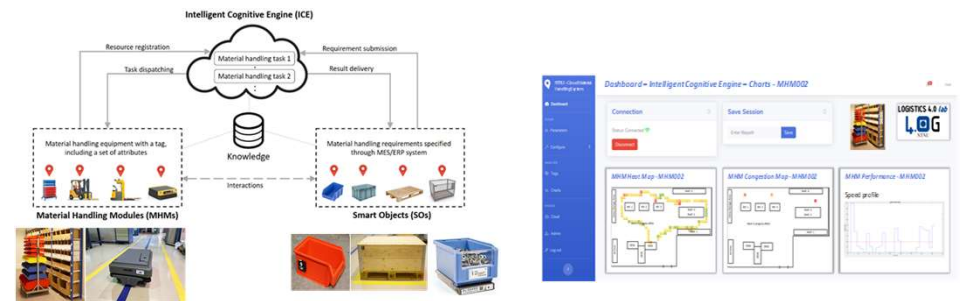
Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

CASI STUDIO ANALIZZATI

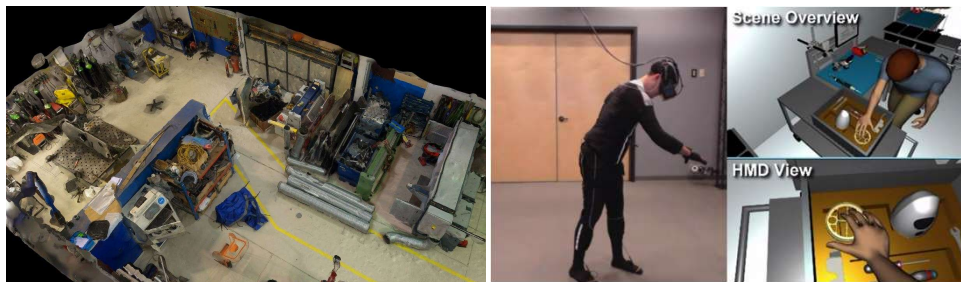
Flexible Production con AMR/AGV



Cloud Material Handling System



Digital Facilities Layout Planning



Assembly 4.0 Systems





Assembly 4.0 Systems

- 1) Linee/Stazioni
- 2) Sistemi di Alimentazione componenti

Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations



- Livello Strategico:
 - configurazione (numero linee, livello di flessibilità);
 - tecnologie (livello di automazione: task manuali, automatizzati, misti, collaborativi).
- Livello Tattico:
 - dimensionamento forza lavoro;
 - time-motion-ergonomic analysis (stazioni);
 - algoritmi di bilanciamento linee.
- Livello Operativo:
 - controllo AS (data collection e algoritmi on-line)

Quali tecnologie?

Cobots / AMR / Realtà aumentata / Realtà virtuale / IoT / Data Analysis / Cloud Computing

Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations



Livello strategico

1) Quale livello di automazione? Quale configurazione del sistema di assemblaggio risulta il più profittevole?

Dipendenza da potenziale collaborazione Human-Robot: abilità richieste alle risorse; ergonomia; flessibilità delle risorse

Tecnologie:

- Cobots
- VR (fase di design)

2) Tecnologie:

- AMR per parts feeding + machine learning per path planning
- Sensoristica (sicurezza e produttività)

La scelta della tecnologie influenza la modalità di picking:

- paper-based picking
- light-based picking
- voice-based picking

Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations



Livello tattico

1) Quale livello di automazione nelle singole stazioni? Progettazione stazioni per *produttività e sicurezza*

Tecnologie per la progettazione:

- AR (es. HoloLens) + VR (fase di design)
- Dispositivi indossabili / fissi come fonti di dati per analisi tempi / metodi / rischio ergonomico
 - Task recognition Vs Tempi standard Vs Cronotecnica
 - ALBP Type I (Min Numero Stazioni noto il Tempo di Ciclo) e/o Type II (viceversa)

Tecnologie per il training operatori: VR

Tecnologie per istruzioni real-time: AR

Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations



Livello tattico

2) Dimensionamento flotta di AMR

Tecnologie per il parts feeding

- Cobot installato su AMR per:
 - Alimentazione linea assemblaggio
 - Preparazione kit

Tecnologie per lo scheduling

- Cloud Computing di dati real-time provenienti dalla linea di assemblaggio

Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

Livello operativo

1)

Tecnologie per il controllo:

- Digital Twin tramite sensori
- AR per la sicurezza degli operatori (rischio contatto con AMR)

Tecnologie per impartire istruzioni:

- AR (es. Hololens)

Tecnologie per controllo qualità

- Algoritmi di Machine Vision

2)

Tecnologie per instradamento AMR

- Tracking (UWB, Sensori, Machine Vision → Digital Twin + Algoritmi Ottimizzazione)

Tecnologie per controllo inventory magazzino centrale, supermarket e linea

- Sensori di peso o algoritmi di Machine Vision per inventari real-time

Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

CASO STUDIO: Assembly 4.0 Systems



Human Factors in Industry 4.0 era

Perchè **HUMAN FACTORS**?

- L'essere **umano** è ancora il **punto centrale** e motore trainante di ogni azienda
- **Molte attività** sono e rimarranno **manuali** (almeno per molto tempo ancora)
- Per le **attività** che verranno via via **automatizzate**, c'è la necessità di gestire il periodo transitorio e in particolare **l'interazione uomo-tecnologia**
- **Nuove tecnologie** supporteranno **dall'operatore al manager**
- **Cambiamento** importante della **forza lavoro** (invecchiamento, nuove generazioni, diversità etc)
- In tre punti:
 - **Trovare le persone giuste e al momento giusto**
 - **Aggiornare le skills a tutti i livelli**
 - **Gestire e mantenere le persone qualificate**



Human Factors in Industry 4.0 era

Perchè **HUMAN FACTORS IN LOGISTICA?**



- In logistica l'**elevato carico di lavoro manuale** rende ancora tutti i **processi** di material handling (dalla ricezione al picking, dall'assemblaggio all'imballaggio) molto **time-consuming e spesso costosi**.
- Inoltre risulta ancora un processo ad **elevato rischio di danno muscolo-scheletrico** per gli operatori stessi, con incidenze nel medio e lungo termine:
 - **Assenteismo**
 - **Minor produttività**
 - **Soddisfazione e coinvolgimento**

C'è sempre più la **necessità** di **metodi integrati** includendo non solo **obiettivi economici** e di **performance** ma anche il **benessere dell'operatore**

Human Factors in Industry 4.0 era

Perchè **HUMAN FACTORS IN LOGISTICA**?

Human Factors & Ergonomics (perceptual, mental, physical and psychosocial aspects) determinano le performance del sistema produttivo-logistico.



Significa che i manager e progettisti dei sistemi logistici devono

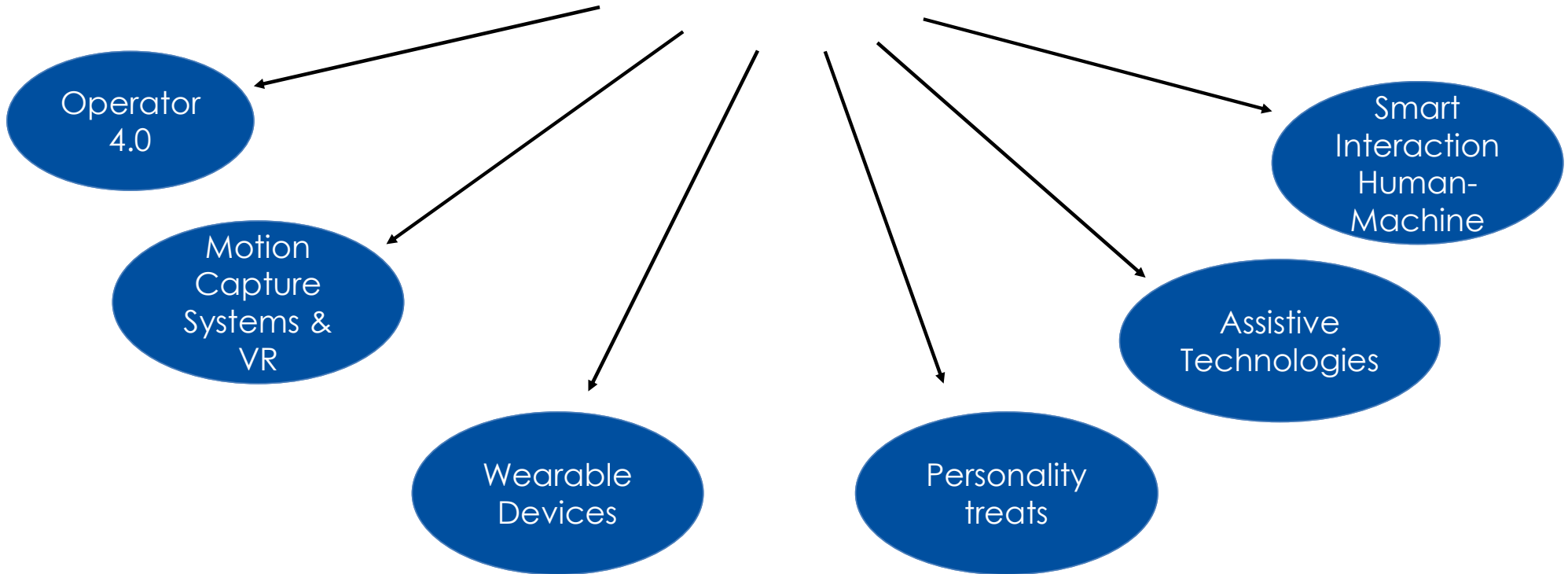
**progettare e gestire il sistema (i.e. production, assembly, logistics)
al fine di rispettare la reale natura umana**

É MOLTO IMPORTANTE SVILUPPARE SOLUZIONI DI HUMAN CENTERED LOGISTICS:

1. **Integrando** gli aspetti di **Human Factors** nelle tradizionali tecniche e metodologie di **progettazione** e **gestione** dei sistemi
2. **Assistendo** gli **operatori** nelle attività manuali con nuove tecnologie
3. **Automatizzando** le attività introducendo **nuovi sistemi** e gestendo **l'interazione** con **l'operatore**

Human Factors in Industry 4.0 era

IDEE PER HUMAN-CENTERED LOGISTICS 4.0



Human Factors in Industry 4.0 era

OPERATOR 4.0

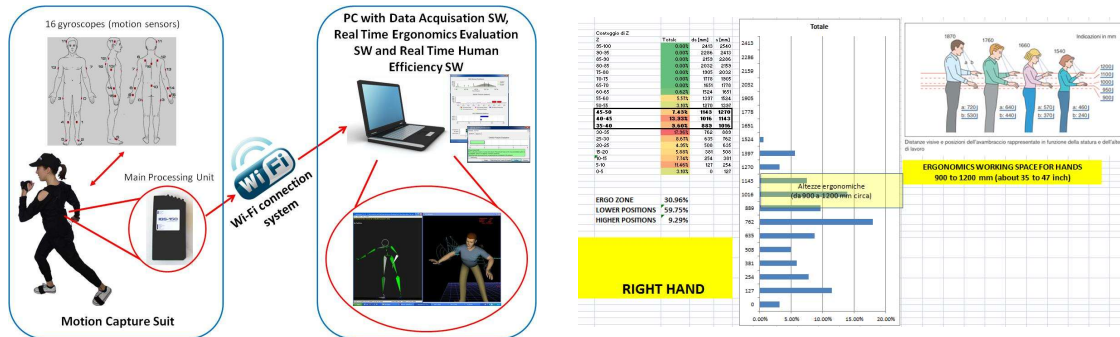


L'operatore nell'Industry 4.0 interagisce con numerose **nuove tecnologie**, quindi vi è il bisogno di:

- rafforzare le sue **skills, qualità, abilità**
- avere **personale specializzato** che sappia **gestire tutte le nuove tecnologie**
- capire la migliore **implementazione con un approccio multidisciplinare**

Human Factors in Industry 4.0 era

Motion Capture System & Virtual Reality for OP 4.0



LOGISTICS 4.0 lab
L.O.G.
NTNU



Analisi mettendo l'operatore al centro:

- Valutazioni **ergonomiche** della postazione e delle attività'
- Valutazioni di **performance** (tempi e metodi)

Nel **Log4.0 Lab** si sta integrando il **motion capture system** con la **realtà virtuale**, in modo da replicare l'operatore in un ambiente virtuale dove può svolgere le proprie attività, **senza dover quindi costruire la postazione per la sua validazione**.

Questo serve per la **creazione di stazioni di lavoro e strumenti personalizzati e adattabili all'operatore**.

Virtual Assembly

Manual assembly processes can be performed for enhanced visualization or to improve Design for Manufacturing and Assembly (DFMA)

Human Factors in Industry 4.0 era

Personality-Diversity & Performance in OP 4.0

Ogni operatore è diverso dagli altri non solo per caratteristiche fisiche ma anche attitudinali e psicologiche.

Un aspetto molto importante da considerare è
l'invecchiamento della forza lavoro.

Necessità di avere sempre più **sistemi personalizzati e di supporto.**

Un **operatore più anziano** è anche un **operatore più esperto** che **va valorizzato e la sua conoscenza trasmessa ai più giovani.**

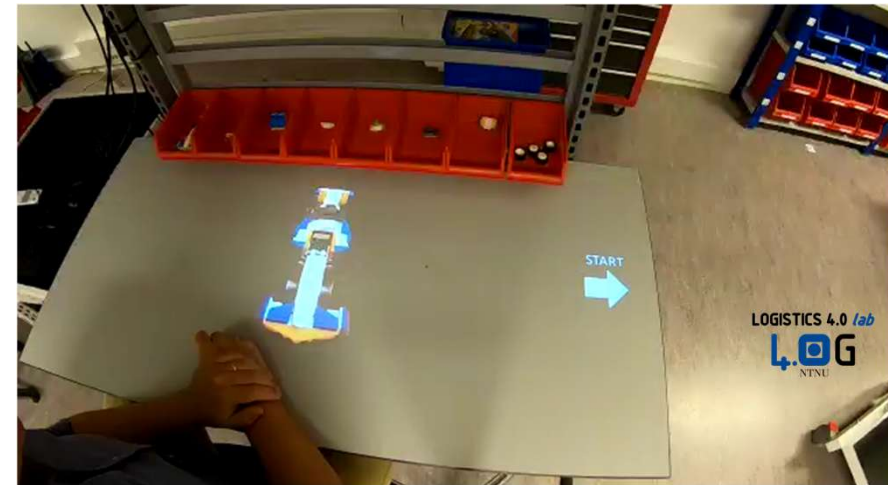


Progettazione human-centered includendo aspetti quali le **caratteristiche fisiche** (diversità), **attitudinali dell'operatore** (Regulatory Focus) e **soddisfazione dell'operatore.**

Usare **leve decisionali**, come **incentivi**, **ri-organizzazione delle attività**, etc...

Human Factors in Industry 4.0 era

Assistive Technologies for OP 4.0

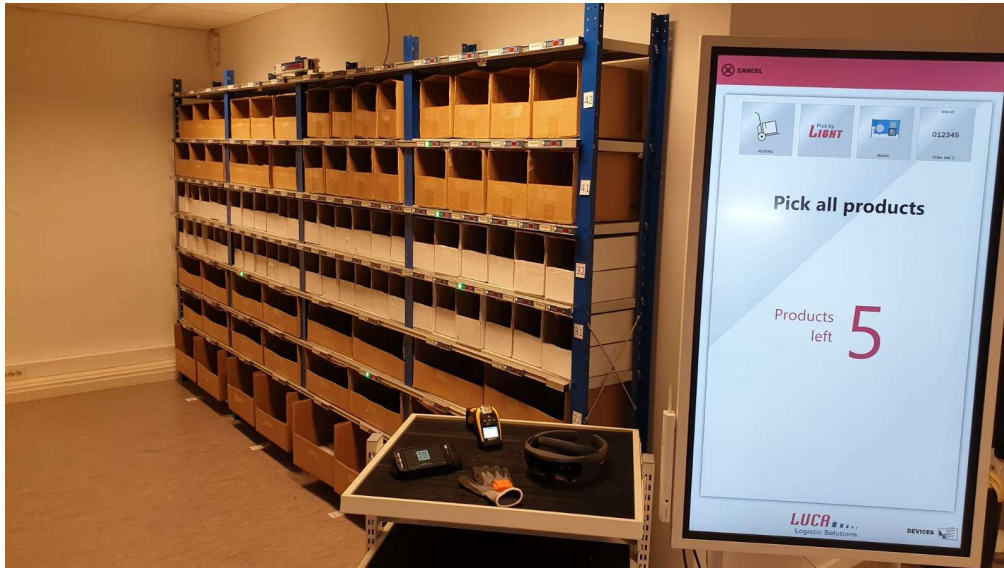


***Smart Workstation** sviluppata in Logistics 4.0 Lab, con l'obiettivo di mostrare come con tecnologie low-cost si possono avere delle soluzioni smart

In commercio ci sono diverse soluzioni sia per le attività di assemblaggio sia per attività di packaging

Human Factors in Industry 4.0 era

Assistive Technologies for OP 4.0



Smart Glasses stanno entrando nel mercato per assistere gli operatori in attività di assemblaggio, in attività di picking, nell'assistenza e manutenzione.

Ci sono anche altre tecnologie già validate, quali pick-by-X, augmented instructions etc...che hanno grosso impatto sulle performance dell'operatore.



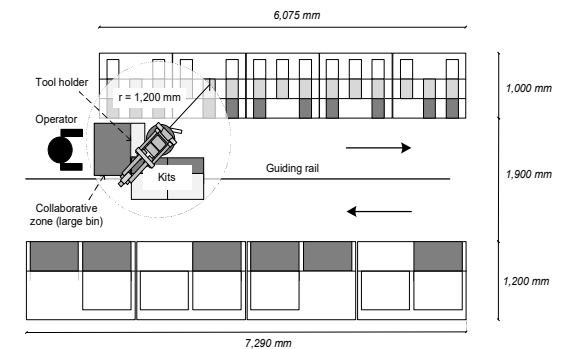
Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

CASI STUDIO ANALIZZATI

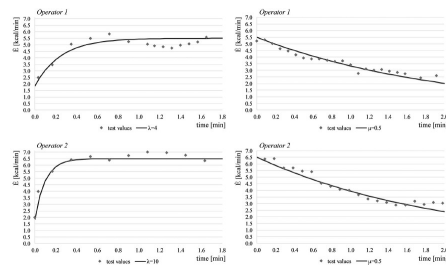
Robopicker in Distribution Center



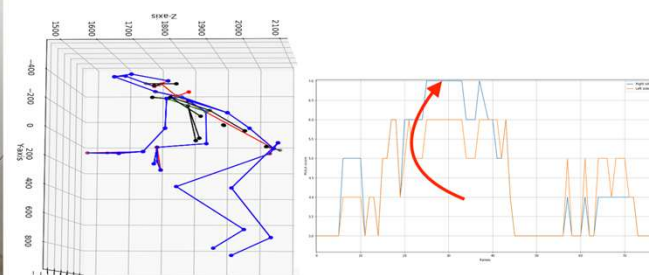
Cobot Kitting in Supermarket



Job Assignment and Energy Expenditure



Ergonomic Risk Assessment



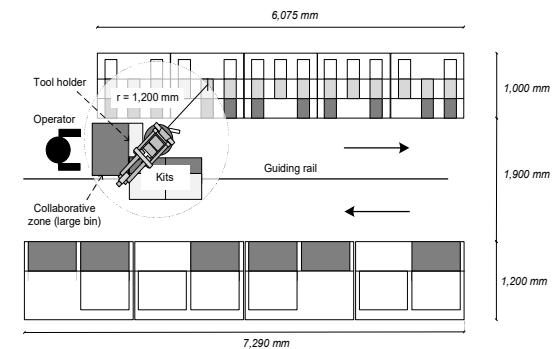
Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

CASI STUDIO ANALIZZATI

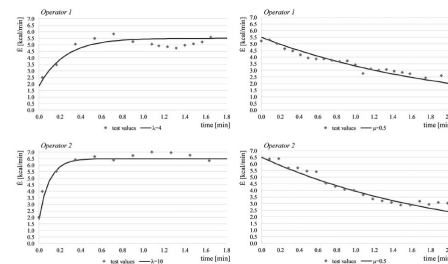
Robopicker in Distribution Center



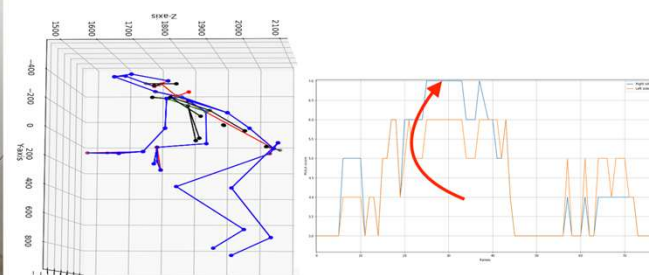
Cobot Kitting in Supermarket



Job Assignment and Energy Expenditure



Ergonomic Risk Assessment

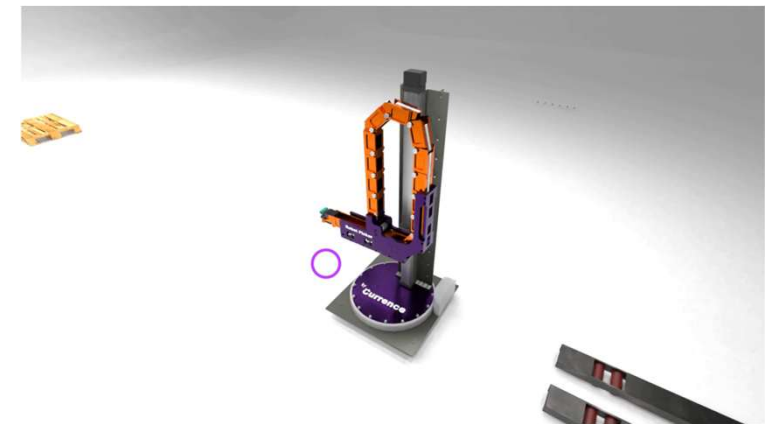


Human Factors in Industry 4.0 era

Robopicker in distribution center (GrabTM by Currence)

LOGISTICS 4.0 lab
L.O.G.
NTNU

ROBOTIZING THE FLOW OF GOODS



Currence
Robotics ——— Norway

Project owner / project manager:
Brynild Gruppen

Industrial partners:
Mills **GIØRTZ**
LEMAN **RELEX**
PA Consulting Group **BI builders**
SICK Sensor Intelligence

R&D partners:
NTNU **AALBORG UNIVERSITET**
Høgskolen i Østfold

The Research Council of Norway

Robopicker in distribution center (GrabTM by Currence)



- Impatto sulla riduzione dei tempi di picking del 50%
- Picking time del prototipo: 60 sec/box
- Autonomia Batteria di 15-20 h
- Velocita' di AGV media: 1m/s
- Puo' prelevare anche da livello 2 (a 3 m)
- Altezza pallet di circa 1.5-2 metri a seconda dei prodotti e stabilità.
- Multi gripper per una movimentazione del 70%+ dei prodotti
- Facile implementazione fisica e su WMS

IMPLEMENTAZIONE

- Nel 2020 installati 5 GrabTM in un distribution center ASKO a Trondheim.
- Nel 2022: significant scale-up in molti altri centri distribuzione ASKO.

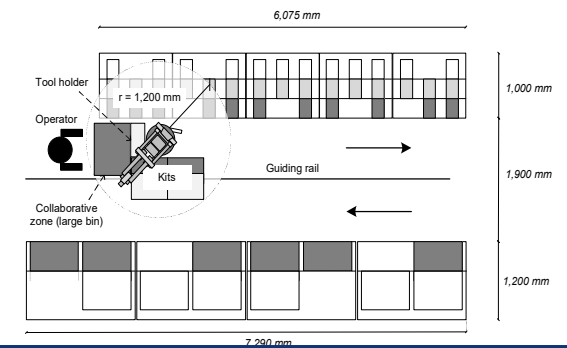
Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

CASI STUDIO ANALIZZATI

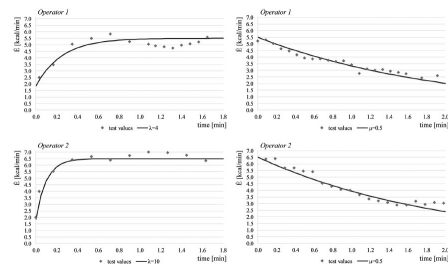
Robopicker in Distribution Center



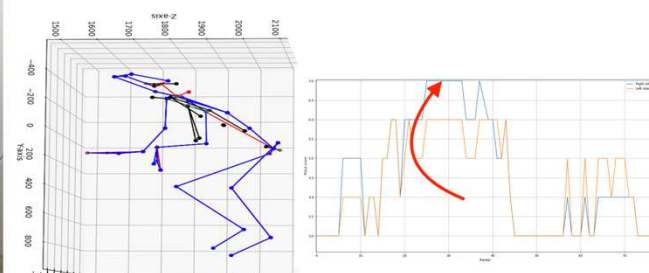
Cobot Kitting in Supermarket



Job Assignment and Energy Expenditure

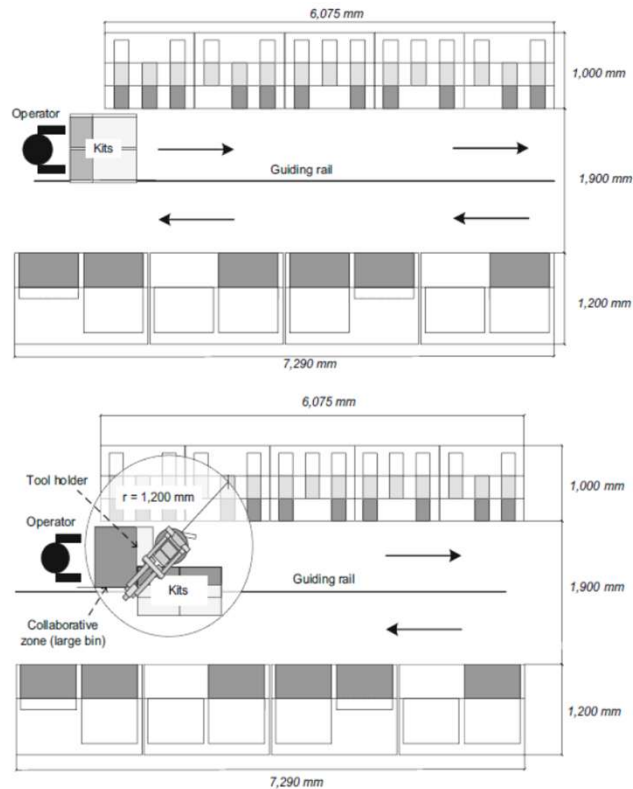


Ergonomic Risk Assessment



Cobot Kitting in Supermarket

Fig. 1. Overview of manual (top) and cobot-supported (bottom) kit preparation



Kitting = processo molto importante nei sistemi di assemblaggio, in quanto comporta la creazione dei kit di componenti che verranno assemblati nel prodotto finale all'interno del sistema di assemblaggio.

Il kitting e':

- **Time consuming**
- **Impattante sulla qualità**
- **Costoso se non fatto in maniera efficiente**

Human Factors in Industry 4.0 era

Cobot Kitting in Supermarket

Fig. 3 Average time per kitted component for manual kit preparation (T_M) and cobot-supported kit preparation (T_C) using one compartment in the collaborative zone. The boxes represent one standard deviation from the average (centre line in each box). The flat-end lines above and below each box indicate maximum and minimum

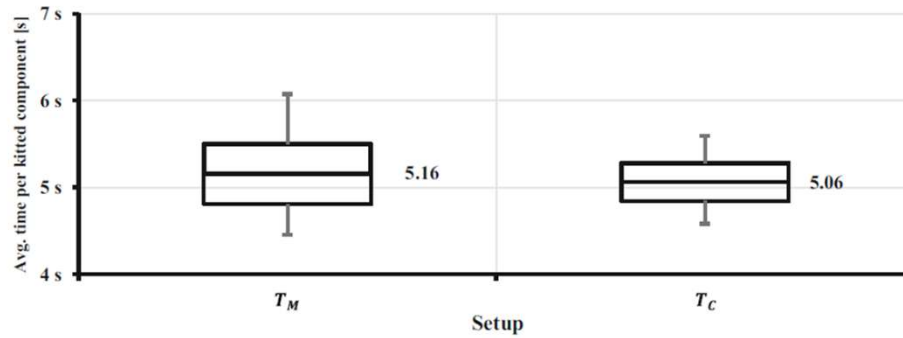
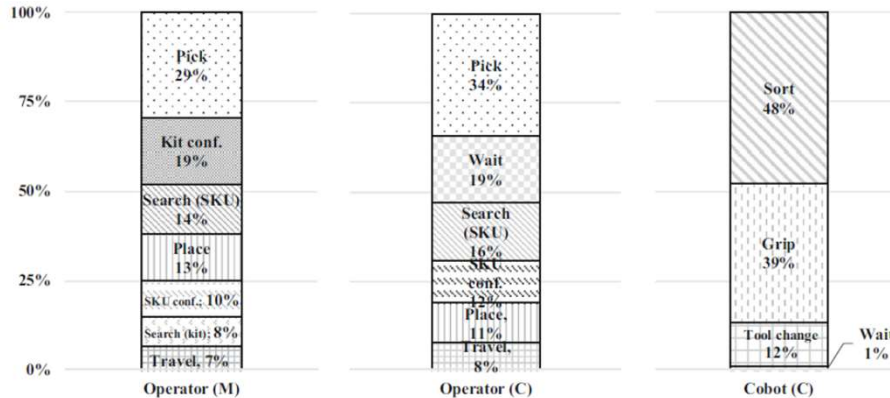


Fig. 4 Time allocation among activities in manual kit preparation (M) for the operator (left column) and in cobot-supported kit preparation (C) for the operator (middle column) and for the cobot (right column)



Managerial insights:

- Nel settings analizzato, i due sistemi sono molto simili in termini di produttività, anche se il cobot è leggermente migliore
- Il sistema con cobot ha una variabilità dei tempi inferiori
- Analizzando la distribuzione delle attività, si vede come l'uso del cobot può risultare conveniente quando il tempo di sorting dell'operatore inizia a essere rilevante

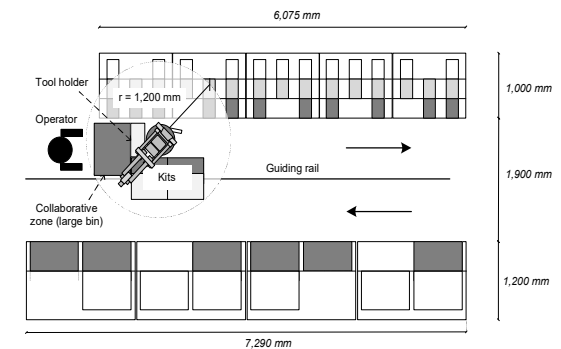
Logistics 4.0: Nuove frontiere della Logistica e delle Operations

CASI STUDIO ANALIZZATI

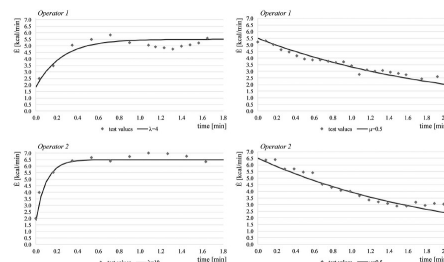
Robopicker in Distribution Center



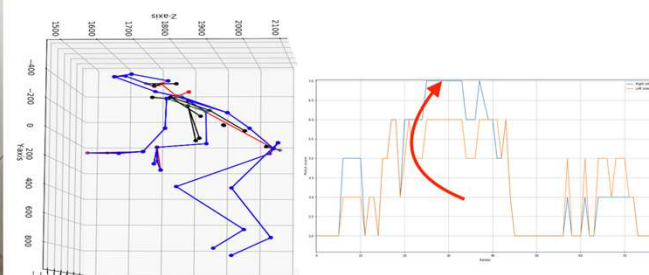
Cobot Kitting in Supermarket



Job Assignment and Energy Expenditure

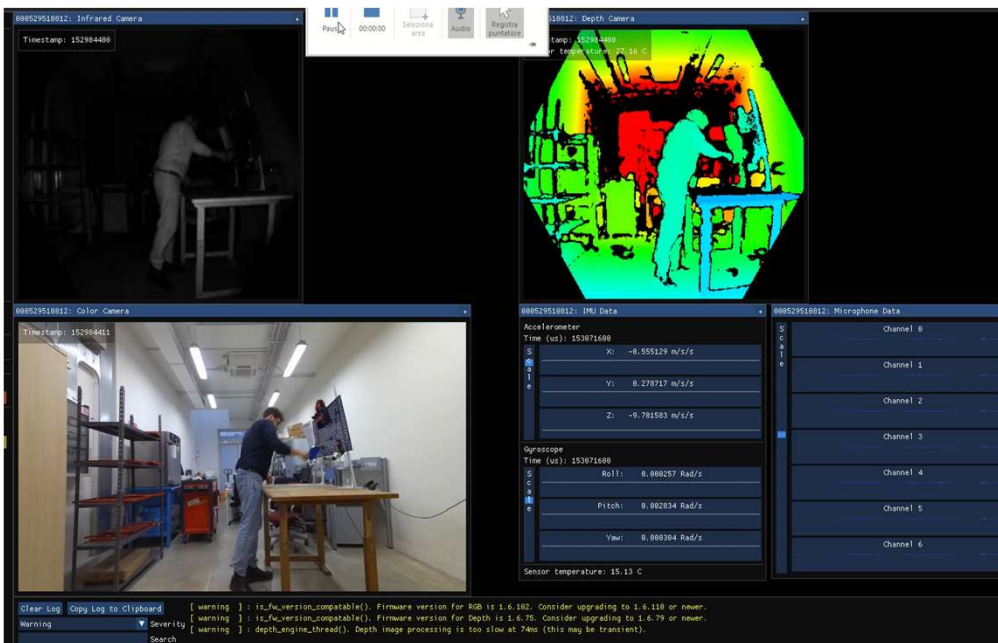


Ergonomic Risk Assessment



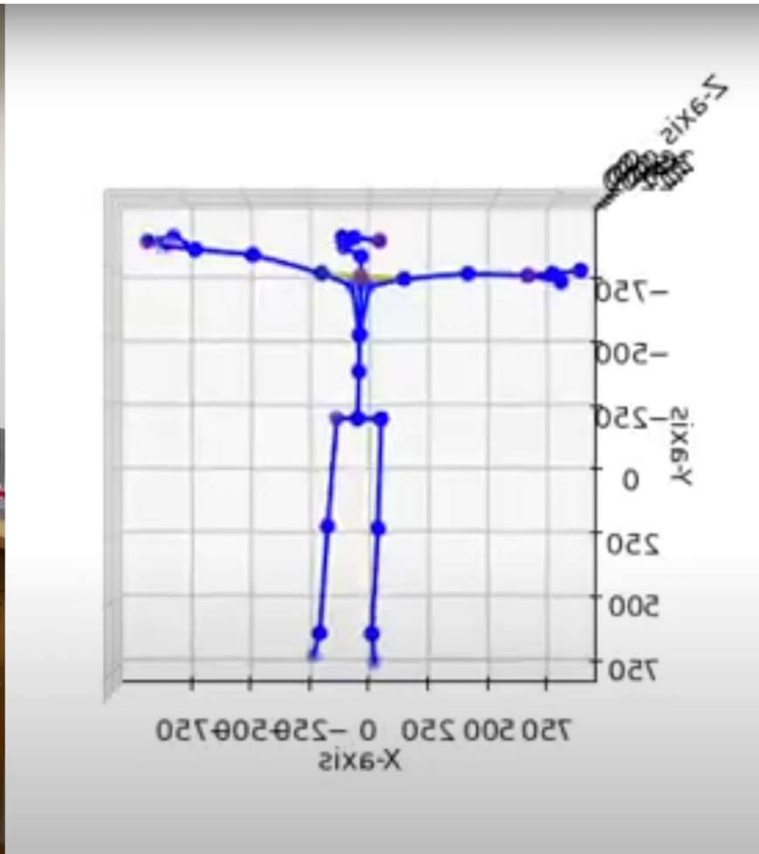
Human Factors in Industry 4.0 era

Ergonomic Risk Assessment con Motion Capture System (Azure Kinect Microsoft)



Human Factors in Industry 4.0 era

Motion Capture System (Azure Kinect Microsoft)



Human Factors in Industry 4.0 era

Motion Capture System (Azure Kinect Microsoft)



- Diversi indicatori di rischio ergonomico:
 Categorici (es. RULA REBA)
 Continui (es. NIOSH, OCRA)
 Discreti (es. Strain-index)

METODO	FATTORI CONSIDERATI DAI METODI APPLICATI									
	Postura	Carico	Frequenza	Durata	Vibrazioni	Movimenti	Psicologici	Opinione Dei lavoratori	Velocità del lavoro	Riposo
RULA	X	X	X							
REBA	X	X	X							
OCRA	X	X	X	X	X					X
PLIBEL	X	X								
JSI	X	X	X	X				X	X	
QEC	X	X	X	X	X	X	X	X		
MFA										
NIOSH	X	X	X	X						

Tutti calcolabili tramite sistemi MoCap!

Human Factors in Industry 4.0 era

Motion Capture System (Azure Kinect DK Microsoft)



Es. RULA

